

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

---o0o---



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG NƯỚC HOA AURÉ

Học phần: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Lớp học phần: 252BIM502202

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Triệu Việt Cường

Nhóm thực hiện: Nhóm 05

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Hữu Khoa	K234161838
2	Đặng Phương Thảo	K234161854
3	Vũ Lê Phương Thúy	K234161858
4	Trịnh Ngọc Anh Thư	K234161860
5	Lê Tường Vy	K234161875

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG.....	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	5
DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT.....	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	7
I. BỐI CẢNH VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	7
1. Bối cảnh.....	7
2. Lý do chọn đề tài.....	7
II. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG.....	8
III. NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ HOẶC CƠ HỘI.....	9
IV. PHẠM VI VÀ RÀNG BUỘC.....	10
1. Phạm vi của hệ thống.....	10
2. Ràng buộc hệ thống.....	10
V. CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ NHÓM NGƯỜI DÙNG.....	11
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ LẤY YÊU CẦU.....	12
I. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA HÀNG NƯỚC HOA AURÉ.....	12
1. Chọn lựa phương pháp khảo sát và lấy yêu cầu (Requirement Elicitation)..	12
1.1. Phiếu khảo sát (Questionnaires).....	12
1.2. Quan sát (Observation).....	12
1.3. Nghiên cứu tài liệu (Document analysis).....	12
1.4. Trình tự thực hiện.....	13
2. Nghiên cứu tài liệu.....	13
3. Quan sát thực tế.....	14
3.1. Mục tiêu của quan sát thực tế.....	14
3.2. Các bước thực hiện quan sát.....	14
3.3. Biểu mẫu ghi chú khi quan sát.....	14
4. Phương pháp khảo sát trong phân tích hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré.....	15
4.1. Mục tiêu sử dụng phương pháp khảo sát.....	15
4.2. Nội dung mẫu khảo sát.....	16
4.3. Phân tích dữ liệu khảo sát.....	16
5. Validation và Verification.....	17
5.1. Validation.....	17
5.2. Verification – Kiểm tra yêu cầu chính xác.....	18
5.3. Biểu mẫu Validation và Verification.....	18
6. Kết quả giai đoạn khảo sát và lấy yêu cầu.....	19
6.1. Danh sách yêu cầu hệ thống.....	19
6.2. Tài liệu đặc tả yêu cầu (Software Requirements Specification-SRS)...	20
6.3. Các sơ đồ phân tích.....	20

6.4. Cơ sở lập kế hoạch dự án.....	20
II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ.....	21
1. Quy trình bán hàng.....	21
1.1. Mô tả quy trình.....	21
1.2. Quy tắc nghiệp vụ.....	22
1.3. Tình huống ngoại lệ.....	22
2. Quy trình kiểm kho.....	23
2.1. Mô tả quy trình.....	23
2.2. Quy tắc nghiệp vụ.....	24
2.3. Tình huống ngoại lệ.....	24
3. Quy trình nhập kho.....	24
3.1. Mô tả quy trình.....	25
3.2. Quy tắc nghiệp vụ.....	26
3.3. Tình huống ngoại lệ.....	26
4. Quy trình xuất kho.....	26
4.1. Mô tả quy trình.....	27
4.2. Quy tắc nghiệp vụ.....	27
4.3. Tình huống ngoại lệ.....	28
III. YÊU CẦU CHỨC NĂNG.....	29
1. Sơ đồ phân rã chức năng.....	29
2. Bảng mô tả từng tính năng.....	29
2.1. Quy trình nhập kho.....	29
2.2. Quy trình xuất kho.....	30
2.3. Quy trình kiểm kho.....	30
2.4. Quy trình bán hàng.....	31
2.5. Quy trình báo cáo.....	32
IV. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG.....	32
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ.....	34
I. SƠ ĐỒ DFD MỨC KHUNG CẢNH (DFD CONTEXT).....	34
II. SƠ ĐỒ DFD MỨC 0 (LEVEL 0).....	35
1. Danh sách các tiến trình trong DFD level 0.....	35
2. Danh sách các kho dữ liệu trong DFD Level 0.....	36
3. Mô tả xử lý phức tạp và phân tích chức năng nghiệp vụ.....	39
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG THEO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG.....	41
I. MÔ TẢ USE CASE TỔNG QUAN CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA HÀNG NƯỚC HOA AURÉ.....	41
1. Sơ đồ Use Case tổng quan.....	41
2. Mô tả chức năng hệ thống dưới góc nhìn người dùng.....	42
3. Mô tả Use Case quy trình nghiệp vụ.....	43

3.1. Nhập kho (Nhân viên kho).....	43
3.2. Tạo đơn bán hàng (Nhân viên bán hàng).....	44
II. SƠ ĐỒ ACTIVITY DIAGRAM.....	46
III. SƠ ĐỒ SEQUENCE DIAGRAM.....	47
IV. SƠ ĐỒ CLASS DIAGRAM.....	48
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PROTOTYPE ỨNG DỤNG.....	49
I. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG VÀ FLOW GIỮA CÁC GIAO DIỆN.....	49
1. Nguyên tắc thiết kế giao diện.....	49
2. Giao diện Demo các chức năng chính.....	49
2.1. Đăng nhập.....	49
2.2. Sản phẩm.....	50
2.3. Nhập kho.....	51
2.4. Xuất kho.....	52
2.5. Kiểm kho.....	53
2.6. Thông báo.....	54
II. THIẾT KẾ BÁO CÁO VÀ DASHBOARD.....	56
III. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	58
1. Sơ đồ ERD.....	58
2. Ràng buộc thực thể.....	58
IV. PROTOTYPE HỆ THỐNG (DEMO).....	63
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN.....	64
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	64
II. ƯU ĐIỂM.....	64
III. NHƯỢC ĐIỂM.....	64
IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	65
PHỤ LỤC.....	66
Phụ lục 1: Link sơ đồ BPMN, DFD, FDD, Use Case, Activity Diagram, Class Diagram, ERD.....	66
Phụ lục 2: Sơ đồ DFD Level 1.....	67
Phụ lục 3: Báo cáo quá trình làm việc nhóm.....	69

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Trình tự thực hiện.....	13
Bảng 2: Các bước thực hiện quan sát.....	14
Bảng 3: Biểu mẫu ghi chú khi quan sát.....	14
Bảng 4: Kế hoạch khai thác thông tin từ các bên liên quan.....	16
Bảng 5: Biểu mẫu Validation và Verification.....	18
Bảng 6: Bộ yêu cầu hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré đã được xác thực.....	19
Bảng 7: Yêu cầu chức năng: Quy trình nhập kho.....	29
Bảng 8: Yêu cầu chức năng: Quy trình xuất kho.....	30
Bảng 9: Yêu cầu chức năng: Quy trình kiểm kho.....	30
Bảng 10: Yêu cầu chức năng: Quy trình bán hàng.....	31
Bảng 11: Yêu cầu chức năng: Quy trình báo cáo.....	32
Bảng 12: Yêu cầu phi chức năng.....	32
Bảng 13: Thực thể bên ngoài hệ thống.....	34
Bảng 14: Các dòng dữ liệu chính trong sơ đồ DFD level context.....	34
Bảng 15: Danh sách tiến trình trong DFD level 0.....	35
Bảng 16: Danh sách các Data Store trong DFD level 0.....	36
Bảng 17: Use case description chức năng đăng nhập hệ thống.....	42
Bảng 18: Use case description quy trình nhập kho.....	43
Bảng 19: Use case description quy trình tạo đơn bán hàng.....	44
Bảng 20: Bảng mô tả ràng buộc thực thể.....	58
Bảng 21: Danh sách tiến trình trong DFD level 1.....	67
Bảng 22: Bảng phân công nhiệm vụ.....	70

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ BPMN - Quy trình bán hàng.....	21
Hình 2: Sơ đồ BPMN - Quy trình kiểm kho.....	23
Hình 3: Sơ đồ BPMN - Quy trình nhập kho.....	25
Hình 4: Sơ đồ BPMN - Quy trình xuất kho.....	27
Hình 5: Sơ đồ FDD.....	29
Hình 6: Sơ đồ CONTEXT DFD cho Hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré.....	34
Hình 7: Sơ đồ DFD mức 0 cho Hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré.....	35
Hình 8: Sơ đồ Use Case cho Hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré.....	41
Hình 9: Sơ đồ Activity Diagram cho chức năng Nhập kho.....	46
Hình 10: Sơ đồ Sequence Diagram cho chức năng Nhập kho.....	47
Hình 11: Sơ đồ Class Diagram.....	48
Hình 12: Giao diện đăng nhập hệ thống.....	49
Hình 13: Giao diện sản phẩm trong kho.....	50
Hình 14: Giao diện chức năng nhập kho.....	51
Hình 15: Giao diện chức năng xuất kho.....	52
Hình 16: Giao diện chức năng kiểm kho.....	53
Hình 17: Giao diện thông báo.....	54
Hình 18: Giao diện dashboard.....	56
Hình 19: Sơ đồ ERD.....	58
Hình 20: Sơ đồ DFD mức 1 cho Hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré.....	67

DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Nguyên nghĩa
BPMN	Business Process Model and Notation: Một ngôn ngữ ký pháp chuẩn được phát triển bởi (OMG Standard) cho việc vẽ sơ đồ quy trình nghiệp vụ
FDD	Functional decomposition diagram: Sơ đồ phân rã chức năng
DFD	Data Flow Diagram: Sơ đồ luồng dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram: Sơ đồ mối quan hệ thực thể

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

I. BỐI CẢNH VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1. Bối cảnh

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp và chăm sóc cá nhân ngày càng gia tăng, nước hoa không chỉ là sản phẩm tạo hương mà còn thể hiện phong cách sống và cá tính của người tiêu dùng. Sự phát triển nhanh của thị trường nước hoa tại Việt Nam kéo theo sự đa dạng về sản phẩm, thương hiệu và phân khúc giá, tạo ra cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng làm gia tăng độ phức tạp trong hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ.

Bên cạnh những thách thức chung của thị trường, cửa hàng nước hoa Auré là một cửa hàng bán lẻ quy mô vừa, với danh mục khoảng 40 sản phẩm nước hoa đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, bao gồm các dòng phổ biến và cao cấp. Cửa hàng vận hành với đội ngũ khoảng 5 - 10 nhân sự, bao gồm quản lý, nhân viên bán hàng và nhân viên kho. Đối với cửa hàng nước hoa Auré, sự đa dạng này dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác quản lý nội bộ. Cụ thể, mỗi sản phẩm có nhiều biến thể như dung tích, nồng độ, phiên bản và lô nhập, gây khó khăn trong việc theo dõi tồn kho chính xác. Bên cạnh đó, giá trị hàng hóa cao khiến việc sai lệch tồn kho hoặc thất thoát trở thành rủi ro đáng kể.

Ngoài ra, quy trình vận hành tại cửa hàng vẫn còn mang tính thủ công và rời rạc. Thông tin về sản phẩm, khách hàng và đơn hàng chưa được quản lý tập trung, dẫn đến tình trạng trùng lặp dữ liệu, khó kiểm soát và mất nhiều thời gian xử lý. Việc lập báo cáo kinh doanh, theo dõi doanh thu hay kiểm tra tồn kho thường phụ thuộc vào thao tác thủ công, làm giảm tính kịp thời và độ chính xác của thông tin.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành mà còn làm giảm khả năng mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ của cửa hàng.

2. Lý do chọn đề tài

Từ thực tế khảo sát tại cửa hàng nước hoa Auré, nhóm nhận thấy rằng hệ thống quản lý hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu vận hành ngày càng phức tạp. Các nghiệp vụ như quản lý sản phẩm, kiểm soát tồn kho, theo dõi đơn hàng và quản lý thông tin khách hàng vẫn chưa được tích hợp trong một hệ thống thống nhất.

Những hạn chế này dẫn đến nhiều khó khăn cụ thể như: khó kiểm soát số lượng tồn kho theo từng biến thể sản phẩm, mất nhiều thời gian trong việc tra cứu thông tin, dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập – xuất hàng, và thiếu các báo cáo tổng hợp phục vụ cho việc ra quyết định. Đồng thời, việc phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của nhân viên cũng làm cho hoạt động quản lý thiếu tính ổn định và khó mở rộng quy mô. Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm quyết định lựa chọn đề tài **“PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO VÀ BÁN HÀNG CỦA HÀNG NƯỚC HOA AURÉ”** nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn diện, giúp chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, quản lý dữ liệu tập trung và nâng cao hiệu quả vận hành. Hệ thống được kỳ vọng sẽ giải quyết trực tiếp các khó khăn hiện tại của cửa hàng, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển lâu dài trong môi trường cạnh tranh.

II. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG

Xây dựng một hệ thống ứng dụng quản lý đồng bộ và hiện đại nhằm:

- **Nâng cao hiệu quả quản lý nhập - xuất - tồn kho theo thời gian thực:** Hệ thống cho phép theo dõi chính xác số lượng hàng hóa tại từng thời điểm, đồng thời chuẩn hóa và tự động hóa các nghiệp vụ liên quan đến nhập kho, xuất kho và bán hàng. Tất cả dữ liệu được cập nhật tập trung trên một nền tảng thống nhất, giúp giảm thiểu sai sót và nâng cao tính nhất quán trong quản lý.
- **Giảm tình trạng thất thoát hàng hóa và kiểm soát hạn sử dụng:** Hệ thống hỗ trợ quản lý theo lô (batch), hạn sử dụng và tình trạng sản phẩm, cho phép cửa hàng nâng cao hiệu quả quản lý tài sản.
- **Hỗ trợ quản lý doanh thu và hiệu suất kinh doanh:** Hệ thống ghi nhận đầy đủ các giao dịch bán hàng và cung cấp các báo cáo tổng hợp như doanh thu, sản phẩm bán chạy, tình trạng tồn kho. Các thông tin này giúp nhà quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh một cách toàn diện, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp về nhập hàng và phân bổ nguồn lực.
- **Đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và khả năng truy vết:** Hệ thống được thiết kế với các cơ chế bảo mật như mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập và ghi nhận lịch sử thao tác. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

III. NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ HOẶC CƠ HỘI

Trong cửa hàng nước hoa Auré hiện nay, hoạt động quản lý vẫn đang vận hành theo phương pháp thủ công hoặc bán tự động, kết hợp giữa sổ sách giấy và các file Excel rời rạc. Cách quản lý này khiến dữ liệu bị phân tán, không được cập nhật theo thời gian thực và bộc lộ nhiều hạn chế trong việc kiểm soát các mặt hàng đặc thù có giá trị cao. Quản lý cửa hàng gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt chính xác số lượng tồn kho, đặc biệt với các sản phẩm có nhiều biến thể phức tạp như dung tích (10ml, 50ml, 100ml) hoặc các lô nhập khác nhau.

Bên cạnh đó, việc tổng hợp doanh thu, theo dõi hiệu quả bán hàng và đánh giá tình hình kinh doanh thường được thực hiện thủ công vào cuối ngày hoặc cuối kỳ, làm chậm quá trình ra quyết định và tiềm ẩn nhiều sai sót. Khách hàng khi đến mua sắm cũng chưa có được trải nghiệm tối ưu do nhân viên mất thời gian tra cứu thủ công về tình trạng còn hàng hoặc các thông tin chi tiết về tầng hương của sản phẩm. Việc thiếu một hệ thống quản trị tập trung dẫn đến tình trạng sai lệch tồn kho, khó khăn trong việc theo dõi hạn sử dụng và nguồn gốc hàng hóa, đồng thời khiến quy trình xử lý thất thoát hay hàng tồn lâu ngày bị phụ thuộc quá nhiều vào kinh nghiệm cá nhân của nhân viên thay vì được chuẩn hóa.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng và xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, đây chính là cơ hội để cửa hàng áp dụng một hệ thống thông tin quản lý hiện đại nhằm chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, khắc phục các hạn chế truyền thống. Auré sẽ có thể nâng cao năng lực điều hành, cho phép quản lý dữ liệu tập trung và minh bạch hóa mọi hoạt động từ khâu nhập hàng đến bán hàng. Ngoài ra, hệ thống còn có thể cung cấp báo cáo và thống kê tổng hợp, giúp quản lý theo dõi tình trạng và hiệu suất dịch vụ theo các số liệu thống kê.

Dự án “**Hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré**” sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, cải thiện chất lượng phục vụ đồng thời sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô kinh doanh và tích hợp các kênh bán hàng trực tuyến trong tương lai. Hệ thống này không chỉ đáp ứng nhu cầu số hóa của doanh nghiệp mà còn là bước đi chiến lược để nâng tầm thương hiệu và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên công nghệ số của Auré.

IV. PHẠM VI VÀ RÀNG BUỘC

1. Phạm vi của hệ thống

Hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré là một nền tảng được xây dựng nhằm hỗ trợ chủ cửa hàng trong việc quản lý, vận hành cửa hàng bán lẻ nước hoa Auré theo mô hình bán trực tiếp tại cửa hàng (offline). Dự án hướng đến việc số hóa quy trình thủ công, tăng tính chính xác, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả hoạt động của nhân viên cũng như cải thiện chất lượng phục vụ và trải nghiệm cho khách hàng.

Các chức năng chính bao gồm:

- **Quản lý hàng hóa và tồn kho:** Theo dõi thông tin chi tiết của sản phẩm bao gồm thương hiệu, dung tích, hạn sử dụng và số lượng tồn kho hiện tại. Các chức năng cho phép theo dõi nhập - xuất - tồn kho theo thời gian thực, kiểm kho định kỳ, cảnh báo khi số lượng hàng hóa xuống dưới mức tối thiểu.
- **Quản lý bán hàng:** Tra cứu thông tin sản phẩm, lập hóa đơn bán hàng, lưu trữ hóa đơn. Toàn bộ dữ liệu bán hàng được cập nhật tức thời, giúp giảm thời gian xử lý giao dịch và hạn chế sai sót trong quá trình bán hàng.
- **Báo cáo & Dashboard:** Ghi nhận doanh thu phát sinh từ các giao dịch bán hàng. Đồng thời, hệ thống cung cấp các báo cáo quản trị như báo cáo doanh thu theo thời gian, báo cáo tồn kho, sản phẩm bán chạy phục vụ cho công tác theo dõi, phân tích và ra quyết định của quản lý cửa hàng.

Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web, cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt và sử dụng trong phạm vi nội bộ cửa hàng. Các chức năng được thiết kế theo hướng đơn giản, phù hợp với quy mô cửa hàng bán lẻ và phục vụ trực tiếp cho các nghiệp vụ vận hành hằng ngày.

2. Ràng buộc hệ thống

- **Thời gian phát triển hạn chế:** Dự án được thực hiện theo tiến độ của đồ án môn học nên các chức năng trong hệ thống sẽ được lựa chọn và phát triển phù hợp với thời gian nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng đầu ra.
- **Nguồn lực kỹ thuật có giới hạn:** Hệ thống được xây dựng bởi nhóm sinh viên nên trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình, thiết kế giao diện và triển khai thực tế còn hạn chế. Một số tính năng nâng cao như đồng bộ hóa dữ liệu theo

thời gian thực, các cơ chế xử lý phức tạp sẽ không nằm trong phạm vi phát triển chính.

- **Dữ liệu mẫu và môi trường thử nghiệm:** Trong giai đoạn phát triển, hệ thống sẽ sử dụng dữ liệu giả lập như dữ liệu sản phẩm, tồn kho, giao dịch bán hàng,... để phục vụ việc kiểm thử và trình diễn. Hệ thống chưa được kết nối với dữ liệu thật từ cửa hàng kinh doanh cũng như chưa triển khai trên môi trường vận hành thực tế.
- **Một số nghiệp vụ ngoài phạm vi hệ thống:** sẽ không được triển khai hoặc chỉ được mô phỏng ở mức cơ bản. Cụ thể, việc thanh toán sẽ chỉ gồm hai phương thức tiền mặt và chuyển khoản, hệ thống sẽ không tích hợp với các cổng thanh toán, việc thanh toán được giả định là thực hiện trực tiếp tại cửa hàng. Các chức năng liên quan đến mua hàng, kế toán, thuế, cũng không nằm trong phạm vi xử lý của hệ thống.
- **Yêu cầu bảo mật:** Mọi thông tin liên quan đến lịch sử mua hàng, giao dịch sẽ được xử lý và lưu trữ theo nguyên tắc đảm bảo bảo mật, không để lộ dữ liệu cá nhân, thông tin tài chính hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.

V. CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ NHÓM NGƯỜI DÙNG

- **Nhân viên bán hàng:** Là người sử dụng hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, tra cứu thông tin sản phẩm và cập nhật giao dịch.
- **Nhân viên kho:** Là người sử dụng hệ thống để thực hiện các quy trình nhập hàng, cập nhật tồn kho, xuất kho và xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa.
- **Quản lý cửa hàng:** Là người chịu trách nhiệm điều hành và giám sát hoạt động hàng ngày của cửa hàng theo định hướng và chính sách do chủ cửa hàng đề ra. Nhóm đối tượng này sử dụng hệ thống để cập nhật dữ liệu nghiệp vụ, theo dõi các báo cáo chi tiết theo ngày/tuần và đảm bảo hoạt động của cửa hàng diễn ra ổn định, đúng quy trình.
- **Khách hàng:** Không phải đối tượng trực tiếp sử dụng hệ thống nhưng có liên quan mật thiết đến các nghiệp vụ của cửa hàng.
- **Nhà cung cấp:** Là đối tác cung cấp sản phẩm nước hoa cho cửa hàng. Nhà cung cấp không trực tiếp sử dụng hệ thống nhưng có liên quan đến các nghiệp vụ nhập hàng.

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ LẤY YÊU CẦU

I. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG NƯỚC HOA AURÉ

1. Chọn lựa phương pháp khảo sát và lấy yêu cầu (Requirement Elicitation)

Để đảm bảo quá trình thu thập yêu cầu (requirement elicitation) được thực hiện hiệu quả, nhóm phát triển lựa chọn kết hợp nhiều kỹ thuật nhằm đảm bảo thông tin thu thập được toàn diện, chính xác và phản ánh đúng nhu cầu thực tế từ nhiều nhóm người dùng khác nhau. Nhóm thực hiện đã lựa chọn 3 phương pháp chính:

- Phiếu khảo sát (Questionnaires)
- Quan sát (Observation)
- Nghiên cứu tài liệu (Document analysis)

1.1. Phiếu khảo sát (Questionnaires)

Phiếu khảo sát được sử dụng để thu thập ý kiến từ nhiều khách hàng, nhân viên bán hàng và quản lý, nhằm đánh giá mức độ phổ biến của các vấn đề đã phát hiện.

Ví dụ câu hỏi khảo sát:

- Bạn có thường xuyên gặp khó khăn trong việc tra cứu tồn kho nước hoa không?
- Việc quản lý nhiều dung tích và nồng độ khác nhau của cùng một sản phẩm có gây nhầm lẫn không?
- Bạn đánh giá mức độ chính xác của dữ liệu tồn kho hiện tại như thế nào?
- Theo bạn, hệ thống quản lý cần cải thiện điều gì nhất?

1.2. Quan sát (Observation)

Phương pháp quan sát nhằm ghi nhận hành vi và thao tác thực tế của người dùng trong môi trường tự nhiên mà không làm gián đoạn công việc. Thông qua quan sát, nhóm phân tích tập trung tìm hiểu quy trình tiếp nhận và nhập kho nước hoa; cách nhân viên tra cứu tình trạng còn hàng khi tư vấn khách; cách ghi nhận giao dịch bán hàng; quy trình kiểm kê, đối chiếu tồn kho cuối ngày hoặc cuối kỳ; quá trình khách hàng được tư vấn và lựa chọn nước hoa; cách nhân viên cung cấp thông tin về sản phẩm và chương trình khuyến mãi.

1.3. Nghiên cứu tài liệu (Document analysis)

- Xem các biểu mẫu hiện tại: Sổ nhập – xuất hàng hóa; file Excel quản lý tồn kho và doanh thu; hóa đơn bán hàng; báo cáo doanh thu định kỳ.

- Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại của cửa hàng.

1.4. Trình tự thực hiện

Bảng 1: Trình tự thực hiện

Thứ tự	Phương pháp	Vì sao thực hiện tại bước này?
1	Nghiên cứu tài liệu	Đây là bước khởi đầu giúp hiểu sơ bộ quy trình, biểu mẫu và dữ liệu hiện tại.
		Không tốn nhiều công sức và làm cơ sở để quan sát đúng trọng tâm.
2	Quan sát thực tế	Sau khi biết quy trình lý thuyết, quan sát giúp so sánh với thực tiễn, phát hiện sự khác biệt, điểm nghẽn, thao tác chưa tối ưu.
		Giúp đặt câu hỏi sâu hơn khi phỏng vấn.
3	Khảo sát diện rộng	Gửi sau cùng để kiểm tra tính phổ biến của các yêu cầu hoặc đánh giá sự đồng thuận của người dùng cuối (ví dụ: quản lý cửa hàng, nhân viên bán hàng, khách hàng mua nước hoa).
4	Validation & Verification	Validation: đảm bảo chức năng được đề xuất là thực sự cần thiết, đúng nhu cầu người dùng Verification: đảm bảo yêu cầu không mơ hồ, có thể chuyển hóa thành chức năng hệ thống.

2. Nghiên cứu tài liệu

- Nghiên cứu tài liệu là bước đầu giúp nhóm phân tích, hiểu tổng quan về quy trình kinh doanh của cửa hàng nước hoa Auré, xác định các bên liên quan, biểu mẫu và quy định hiện hành. Các tài liệu như sổ nhập-xuất, hóa đơn bán hàng, file Excel quản lý tồn kho và báo cáo doanh thu đóng vai trò làm nền tảng cho các bước khảo sát tiếp theo.
- Qua quá trình phân tích, nhóm nhận thấy nhiều quy trình vẫn được xử lý thủ công, dữ liệu phân tán và chưa được cập nhật theo thời gian thực. Điều này không chỉ gây khó khăn cho quản lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng khi mua sắm, đặc biệt trong việc tra cứu tồn kho và tư

vấn sản phẩm. Đây chính là cơ sở để đề xuất hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa nhằm chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ..

3. Quan sát thực tế

3.1. Mục tiêu của quan sát thực tế

- Ghi nhận cách nhân viên kho, nhân viên bán hàng, quản lý thực sự thực hiện công việc, không chỉ qua lời kể.
- Xác định các vấn đề phát sinh như thao tác lặp lại, xử lý thủ công gây sai sót, thông tin giữa cửa hàng và kho không đồng bộ, dẫn đến tình trạng sai lệch và thất thoát sản,...
- So sánh giữa quy trình được quy định trong tài liệu và quy trình thực tế diễn ra của hệ thống.
- Đề xuất hướng cải tiến để tự động hóa, đơn giản hóa thao tác và nâng cao hiệu quả quản lý trong hệ thống kinh doanh nước hoa.

3.2. Các bước thực hiện quan sát

Bảng 2: Các bước thực hiện quan sát

Bước	Mô tả
1	Xác định đối tượng cần quan sát như nhân viên, quản lý
2	Chọn thời điểm phù hợp như vào các tuần lễ, các ngày bình thường,...
3	Chuẩn bị biểu mẫu ghi chú (ghi nhận thao tác, thời gian xử lý, lỗi hay gặp, những phản hồi đã được giải quyết,...)
4	Ghi chép tỉ mỉ hành động, thao tác, biểu cảm người dùng khi thao tác (nếu có thể)
5	Tổng hợp phát hiện và phân loại vấn đề (thao tác thủ công, thiếu tự động hóa,...)

3.3. Biểu mẫu ghi chú khi quan sát

Bảng 3: Biểu mẫu ghi chú khi quan sát

Thời gian	Đối tượng	Hoạt động quan sát	Vấn đề phát hiện	Gợi ý cải tiến hệ thống
8:30	Nhân viên kho	Kiểm tra số lượng nước hoa còn trong kho bằng cách ghi chép sổ tay	Tốn thời gian, dễ sai sót số lượng, không	Theo dõi tồn kho tự động theo thời gian thực trên hệ thống

			đồng bộ với dữ liệu bán hàng	
11:00	Nhân viên kho	Nhập hàng nước hoa mới, ghi nhận lô, mã sản phẩm và hạn sử dụng vào sổ kho	Dễ nhầm lẫn batch, khó theo dõi hạn sử dụng	Quản lý nhập hàng theo batch và hạn dùng trên hệ thống
14:00	Nhân viên bán hàng	Gặp khó khăn trong việc kiểm tra hàng tồn kho	Không biết số lượng cụ thể của hàng trong kho	Hệ thống kho đồng bộ với bên bán hàng
19:00	Quản lý cửa hàng	Quản lý phát hiện thiếu hụt tồn kho nhưng không xác định được thời điểm phát sinh	Không truy vết được nguyên nhân	Lưu lịch sử thao tác, ghi nhận điều chỉnh kho có lý do và người thực hiện

4. Phương pháp khảo sát trong phân tích hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré

4.1. Mục tiêu sử dụng phương pháp khảo sát

Sau khi thực hiện các phương pháp nghiên cứu tài liệu và quan sát, nhóm phân tích đã xác định được nhiều vấn đề liên quan đến quy trình quản lý cửa hàng nước hoa Auré, đặc biệt trong các hoạt động nhập hàng, quản lý tồn kho theo lô và hạn sử dụng, và tổng hợp báo cáo.

Tuy nhiên, phương pháp trên chủ yếu thu thập thông tin từ một số đối tượng tiêu biểu. Do đó, phương pháp khảo sát được sử dụng nhằm:

- Xác nhận mức độ phổ biến của các vấn đề đã được phát hiện qua nghiên cứu tài liệu (ví dụ: khó khăn khi tra cứu tồn kho, nhầm lẫn giữa các dung tích và nồng độ nước hoa, sai lệch số liệu kho).
- Thu thập ý kiến từ nhiều nhân viên và quản lý trong cửa hàng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các vấn đề hiện tại.

- Kiểm chứng mức độ đồng thuận đối với các yêu cầu chức năng đã được đề xuất.

Tại sao cần khảo sát?

Khảo sát đóng vai trò là bước xác nhận và mở rộng thông tin, giúp nhóm phân tích tránh việc xây dựng hệ thống chỉ dựa trên ý kiến của một số cá nhân, đồng thời đảm bảo các yêu cầu được đề xuất là phù hợp với thực tế vận hành của cửa hàng.

Bảng 4: Kế hoạch khai thác thông tin từ các bên liên quan

Vai trò	Mục tiêu khai thác thông tin
Quản lý cửa hàng	Xác nhận các khó khăn trong quản lý tồn kho, theo dõi doanh thu, kiểm soát thất thoát và nhu cầu báo cáo
Nhân viên bán hàng	Xác nhận các vấn đề liên quan đến tra cứu thông tin sản phẩm, số lượng tồn kho, và yêu cầu xuất hàng
Nhân viên kho	Xác nhận các vấn đề liên quan đến nhập hàng, quản lý lô (batch), hạn sử dụng và kiểm kê

4.2. Nội dung mẫu khảo sát

Dựa trên các vấn đề và yêu cầu đã được trích xuất từ nghiên cứu tài liệu, nhóm phân tích xây dựng mẫu khảo sát nhằm đánh giá mức độ phổ biến và mức độ ưu tiên của các nhu cầu đối với hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa.

Tiêu đề: Khảo sát nhu cầu sử dụng hệ thống quản lý kho cửa hàng nước hoa Auré

Một số nội dung khảo sát tiêu biểu:

- Bạn có thường xuyên gặp khó khăn trong việc tra cứu tồn kho nước hoa không?
- Việc quản lý nhiều dung tích và nồng độ khác nhau của cùng một sản phẩm có gây nhầm lẫn không?
- Bạn đánh giá mức độ chính xác của dữ liệu tồn kho hiện tại như thế nào?
- Việc theo dõi lô hàng (batch) và hạn sử dụng có gây khó khăn trong quá trình làm việc không?

- Theo bạn, chức năng nào của hệ thống quản lý kho cần được ưu tiên cải thiện nhất?

4.3. Phân tích dữ liệu khảo sát

Kết quả khảo sát được sử dụng để:

- **Phát hiện các vấn đề chưa được nhấn mạnh** trong phỏng vấn hoặc workshop, ví dụ: nhiều nhân viên gặp khó khăn khi phân biệt các sản phẩm có cùng tên nhưng khác dung tích hoặc nồng độ.
- **Xác định mức độ ưu tiên của các chức năng** đã được đề xuất. Ví dụ: nếu phần lớn người tham gia khảo sát lựa chọn “tra cứu tồn kho theo thời gian thực” hoặc “cảnh báo sản phẩm sắp hết hạn” là nhu cầu cấp thiết, các chức năng này sẽ được ưu tiên khi xây dựng hệ thống.
- Làm cơ sở cho bước **Validation & Verification**, đảm bảo các yêu cầu đưa ra là cần thiết, rõ ràng và có thể chuyển hóa thành các chức năng cụ thể của hệ thống.

5. Validation và Verification

5.1. Validation

Trọng tâm của bước xác nhận các yêu cầu (validation) là trả lời câu hỏi: “Yêu cầu có đúng là những gì người dùng mong muốn hay không?”

Yêu cầu 1: Theo dõi tồn kho nước hoa theo thời gian thực - Chức năng

- **Yêu cầu được thu thập:** Hệ thống phải hiển thị số lượng tồn kho của từng sản phẩm nước hoa và cập nhật ngay khi có nhập hàng hoặc bán hàng.
- **Validation:** Trao đổi với chủ cửa hàng và nhân viên bán hàng để xác nhận rằng họ cần biết chính xác số lượng tồn tại mọi thời điểm nhằm tránh bán vượt tồn và hỗ trợ quyết định nhập hàng.
- **Phương pháp xác nhận:**
 - Trình bày Use Case “Cập nhật & xem tồn kho”.
 - Mô phỏng kịch bản bán 1 sản phẩm và kiểm tra số lượng thay đổi.
 - Gửi tài liệu mô tả chức năng để người dùng phản hồi.

Yêu cầu 2: Giao diện đơn giản, dễ thao tác – Phi chức năng

- **Yêu cầu được thu thập:** Giao diện hệ thống cần trực quan, dễ sử dụng.

- **Validation:** Cho người dùng thử nghiệm prototype giao diện để xác nhận rằng các thao tác như xem sản phẩm, nhập hóa đơn, tìm kiếm được thực hiện nhanh và dễ hiểu.
- **Phương pháp xác nhận:**
 - Tổ chức buổi dùng thử với nhân viên bán hàng.
 - Thu thập ý kiến về bố cục, màu sắc, số bước thao tác.
 - Điều chỉnh theo phản hồi thực tế.

5.2. Verification – Kiểm tra yêu cầu chính xác

Mục đích của bước kiểm tra tính chính xác của yêu cầu (verification) là kiểm tra cách diễn đạt yêu cầu để đảm bảo không mơ hồ, có tiêu chí cụ thể và có thể chuyển thành thiết kế kỹ thuật. Qua quá trình rà soát, hầu hết các yêu cầu đạt được verification, cụ thể, các yêu cầu về theo dõi tồn kho theo thời gian thực, giao diện để thao tác và lưu trữ lịch sử mua hàng đều xác định cụ thể mục tiêu, đối tượng sử dụng và cách thức thực hiện.

Tuy nhiên, mặc dù yêu cầu “cảnh báo sản phẩm sắp hết hạn” đã xác định được mục tiêu hỗ trợ quản lý kho, mốc cảnh báo 30 ngày chưa thực sự hợp lý đối với đặc thù kinh doanh nước hoa. Nước hoa là mặt hàng có giá trị cao, tốc độ tiêu thụ không đồng đều giữa các dòng sản phẩm, do đó cửa hàng thường cần thời gian dài hơn để triển khai các biện pháp xử lý như khuyến mãi, gộp combo hoặc trả hàng cho nhà cung cấp. Nếu hệ thống chỉ cảnh báo trước 30 ngày, người quản lý có thể không đủ thời gian lập kế hoạch bán, dẫn đến nguy cơ tồn hàng hết hạn vẫn cao. Ngoài ra, mỗi sản phẩm có vòng đời và chiến lược kinh doanh khác nhau, việc áp dụng một mốc cố định cho toàn bộ danh mục sẽ thiếu linh hoạt. Vì vậy, yêu cầu cần được điều chỉnh theo hướng cho phép cấu hình ngưỡng cảnh báo từ 30 ngày lên 1 năm đến 1 năm rưỡi trước hạn dùng tùy theo dòng sản phẩm để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả thực tế.

5.3. Biểu mẫu Validation và Verification

Bảng 5: Biểu mẫu Validation và Verification

STT	Mô tả yêu cầu	Người đề xuất	Validation	Ghi chú Validation	Verification	Ghi chú Verification
-----	---------------	---------------	------------	--------------------	--------------	----------------------

1	Hệ thống hiển thị số lượng tồn kho của sản phẩm và cập nhật ngay khi nhập hàng hoặc bán hàng	Quản lý cửa hàng	✓	Đã đáp ứng	✓	-
2	Giao diện hệ thống trực quan, dễ sử dụng.	Nhân viên bán hàng	✓	Đã đáp ứng	✓	-
3	Hệ thống tự động thông báo khi sản gần đến ngày hết hạn.	Nhân viên kho	✓	Đã đáp ứng	✗	Cần chỉnh sửa: tăng ngưỡng cảnh báo lên 1 năm cho đến 1 năm rưỡi

6. Kết quả giai đoạn khảo sát và lấy yêu cầu

6.1. Danh sách yêu cầu hệ thống

Sau khi thực hiện đầy đủ các phương pháp khảo sát và lấy yêu cầu bao gồm: nghiên cứu tài liệu, quan sát thực tế, phỏng vấn các bên liên quan, tổ chức workshop và khảo sát diện rộng, đồng thời tiến hành xác nhận và kiểm tra yêu cầu (Validation & Verification), nhóm phân tích đã thu thập được Bộ yêu cầu hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré đã được xác thực. Đây là đầu ra quan trọng của giai đoạn khảo sát, làm nền tảng cho việc chuyển sang giai đoạn phân tích chi tiết và thiết kế hệ thống.

Bảng 6: Bộ yêu cầu hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré đã được xác thực

STT	Yêu cầu	Loại yêu cầu	Người đề xuất	Đã V&V
-----	---------	--------------	---------------	--------

1	Theo dõi tồn kho nước hoa theo thời gian thực	Chức năng	Quản lý cửa hàng A	x
2	Giao diện đơn giản, dễ thao tác	Phi chức năng	Nhân viên bán hàng	x
3	Cảnh báo sản phẩm sắp hết hạn	Chức năng	Nhân viên kho C	x
4	Lưu trữ và tra cứu lịch sử mua hàng của khách	Chức năng	Khách hàng A	x

6.2. Tài liệu đặc tả yêu cầu (Software Requirements Specification-SRS)

Tài liệu SRS là tài liệu chính thức dùng để mô tả toàn bộ các yêu cầu của hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré đã được xác thực sau giai đoạn khảo sát và lấy yêu cầu, bao gồm:

- Mô tả tổng quan về hệ thống
- Các chức năng chính của hệ thống (ví dụ: theo dõi tồn kho, cảnh báo sản phẩm sắp hết hạn, quản lý thông tin khách hàng)
- Các yêu cầu phi chức năng (ví dụ: giao diện dễ sử dụng, khả dụng hệ thống)
- Phân quyền và vai trò của người dùng (ví dụ: quản lý cửa hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên kho)

6.3. Các sơ đồ phân tích

Dựa vào các yêu cầu đã được xác nhận và kiểm tra (Validation & Verification), nhóm phân tích có thể bắt đầu xây dựng các sơ đồ phân tích nhằm mô tả hệ thống, bao gồm:

- **Sơ đồ Use Case:** mô tả các chức năng chính của hệ thống và các nhóm người dùng liên quan.
- **Sơ đồ DFD (Data Flow Diagram):** mô tả luồng xử lý và luồng dữ liệu trong hệ thống.

- **Sơ đồ BPMN** hoặc sơ đồ hoạt động: mô phỏng các quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống.

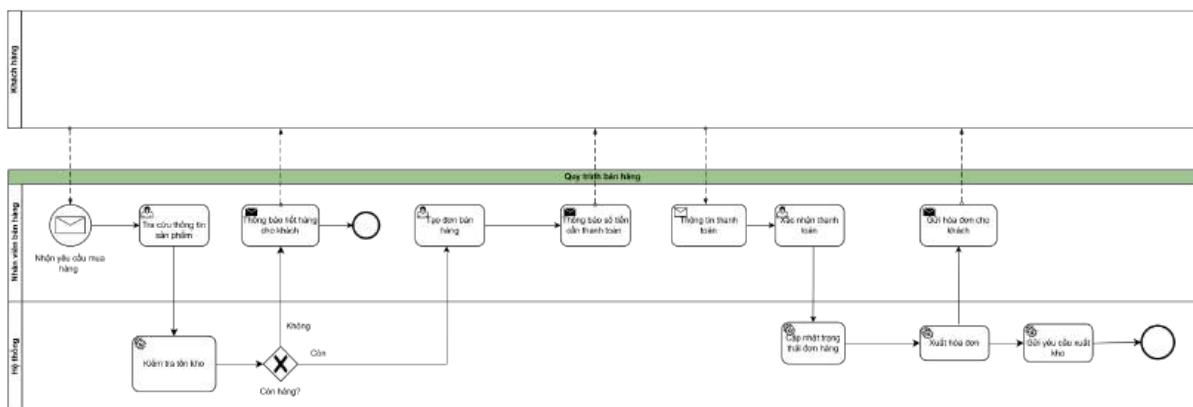
6.4. Cơ sở lập kế hoạch dự án

Những yêu cầu đã được xác thực là cơ sở quan trọng giúp:

- Phạm vi: Xác định các chức năng cốt lõi cần được ưu tiên trong giai đoạn thiết kế hệ thống.
- Ước lượng: Đánh giá chi phí, thời gian và nguồn lực phát triển hệ thống trong phạm vi dự án.
- Giảm thiểu rủi ro: Tránh sai lệch yêu cầu hoặc các thay đổi yêu cầu bất ngờ trong các giai đoạn tiếp theo.

II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1. Quy trình bán hàng



Hình 1: Sơ đồ BPMN - Quy trình bán hàng

1.1. Mô tả quy trình

Quy trình bán hàng bắt đầu khi khách hàng gửi yêu cầu mua hàng đến hệ thống. Nhân viên bán hàng tiếp nhận yêu cầu này và tiến hành tra cứu thông tin sản phẩm để xác định sản phẩm mà khách cần có sẵn hay không. Đồng thời, hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm tra tình trạng tồn kho để cung cấp dữ liệu chính xác cho nhân viên.

Sau bước kiểm tra, quy trình rẽ nhánh tùy theo tình trạng hàng hóa. Nếu sản phẩm đã hết hàng, nhân viên sẽ thông báo lại cho khách hàng về tình trạng này và quy trình kết thúc tại đây. Ngược lại, nếu sản phẩm vẫn còn trong kho, quy trình tiếp tục với việc tạo đơn bán hàng để ghi nhận giao dịch.

Khi đơn hàng được tạo, hệ thống hoặc nhân viên sẽ thông báo cho khách hàng số tiền cần thanh toán. Dựa trên thông tin này, khách hàng cung cấp thông tin thanh toán phù hợp. Nhân viên bán hàng sau đó thực hiện bước xác nhận thanh toán để đảm bảo giao dịch đã được hoàn tất.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tiến hành cập nhật trạng thái của đơn hàng sang trạng thái đã thanh toán. Đồng thời, hệ thống sẽ thực hiện việc xuất hóa đơn cho đơn hàng. Nhân viên bán hàng sẽ gửi hóa đơn này đến khách hàng để hoàn tất phần giao dịch về mặt chứng từ.

Cuối cùng, hệ thống gửi yêu cầu đến bộ phận kho để thực hiện xuất hàng. Khi yêu cầu xuất kho được xử lý, quy trình bán hàng chính thức kết thúc, hoàn tất toàn bộ vòng đời của một giao dịch bán hàng từ lúc tiếp nhận yêu cầu đến khi giao hàng.

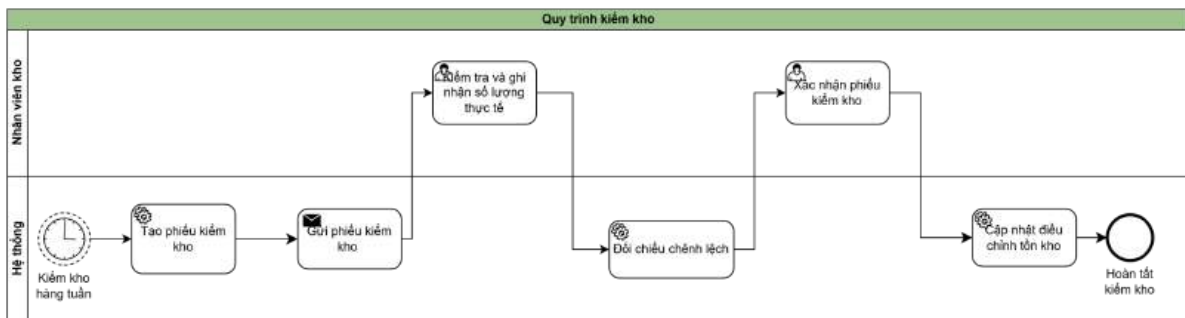
1.2. Quy tắc nghiệp vụ

- Ngay khi hệ thống kiểm tra “Còn hàng” và nhân viên “Tạo đơn bán hàng”, số lượng hàng đó phải được chuyển từ trạng thái Sẵn có (Available) sang Tạm giữ (Reserved) để tránh việc bán chòng chéo cho khách hàng khác.
- Hệ thống phải tự động áp dụng bảng giá hiện hành, chiết khấu theo nhóm khách hàng hoặc chương trình khuyến mãi đang chạy.
- Bước “Cập nhật trạng thái đơn hàng” chỉ được thực hiện khi có minh chứng thanh toán hợp lệ.
- Quy định thời gian tối đa từ lúc khách yêu cầu đến khi thông báo tình trạng hàng là 30 phút.
- Không được xuất hóa đơn hoặc giao hàng nếu chưa xác nhận thanh toán.
- Chỉ được gửi yêu cầu xuất kho khi đơn hàng đã được thanh toán và hóa đơn đã được tạo.
- Mỗi đơn hàng chỉ tương ứng với một yêu cầu xuất kho.
- Hàng dùng thử phải có mã SKU riêng. Hệ thống không được nhầm lẫn giữa hàng bán và hàng thử.
- Cho phép nhân viên áp dụng mã giảm giá nhanh (voucher giấy hoặc chương trình lễ) ngay tại quầy.
- Khi bán một chai nước hoa kèm quà tặng (ví dụ túi giấy cao cấp), hệ thống phải tự trừ tồn kho cả quà tặng đó.

1.3. Tình huống ngoại lệ

- Hệ thống báo “Còn hàng” nhưng khi nhân viên ra kho lấy thì thực tế đã hết hoặc hàng bị lỗi: Nhân viên phải có luồng hủy đơn/xin lỗi khách hoặc đề xuất sản phẩm thay thế.
- Khách muốn mua số lượng lớn hơn mức hiện có: Hệ thống cần luồng hỏi khách có muốn đợi nhập hàng thêm không (Pre-order) thay vì chỉ thông báo “Hết hàng” và kết thúc quy trình.
- Khách hàng chuyển khoản thiếu tiền hoặc giao dịch bị phía ngân hàng treo: Hệ thống giữ đơn ở trạng thái “Chờ thanh toán bổ sung” thay vì hủy đơn ngay.
- Sau khi xác nhận thanh toán nhưng trước khi gửi yêu cầu xuất kho, khách muốn đổi size, màu hoặc thêm/bớt sản phẩm: Cần luồng "Điều chỉnh đơn hàng" và tính toán lại phần chênh lệch tiền.

2. Quy trình kiểm kho



Hình 2: Sơ đồ BPMN - Quy trình kiểm kho

2.1. Mô tả quy trình

Quy trình kiểm kho bắt đầu khi hệ thống kích hoạt theo định kỳ. Tại thời điểm này, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu kiểm kho nhằm ghi nhận kế hoạch kiểm tra số lượng hàng hóa trong kho, sau đó gửi phiếu này đến nhân viên kho để tiến hành thực hiện kiểm tra thực tế.

Sau khi nhận được phiếu kiểm kho, nhân viên kho sẽ trực tiếp kiểm tra số lượng hàng hóa hiện có trong kho và ghi nhận lại số liệu thực tế. Khi hoàn tất việc kiểm tra, nhân viên kho tiến hành xác nhận phiếu kiểm kho để đảm bảo rằng dữ liệu đã được kiểm tra và ghi nhận đầy đủ.

Dựa trên dữ liệu đã được xác nhận, hệ thống tiếp tục thực hiện việc đối chiếu giữa số lượng hàng hóa thực tế và số lượng đang được lưu trữ trong hệ thống. Mục

đích của bước này là phát hiện các chênh lệch nếu có giữa dữ liệu sổ sách và thực tế tồn kho.

Trong trường hợp phát sinh chênh lệch, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật và điều chỉnh lại số lượng tồn kho cho phù hợp với số liệu thực tế đã được kiểm tra. Việc điều chỉnh này giúp đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu tồn kho, phục vụ cho các hoạt động quản lý và kinh doanh sau này.

Sau khi hoàn tất việc đối chiếu và điều chỉnh (nếu có), quy trình kiểm kho kết thúc. Kết quả kiểm kho sẽ được lưu lại trong hệ thống và làm cơ sở cho các quyết định liên quan đến quản lý kho cũng như các quy trình nghiệp vụ khác như bán hàng hoặc nhập hàng.

2.2. Quy tắc nghiệp vụ

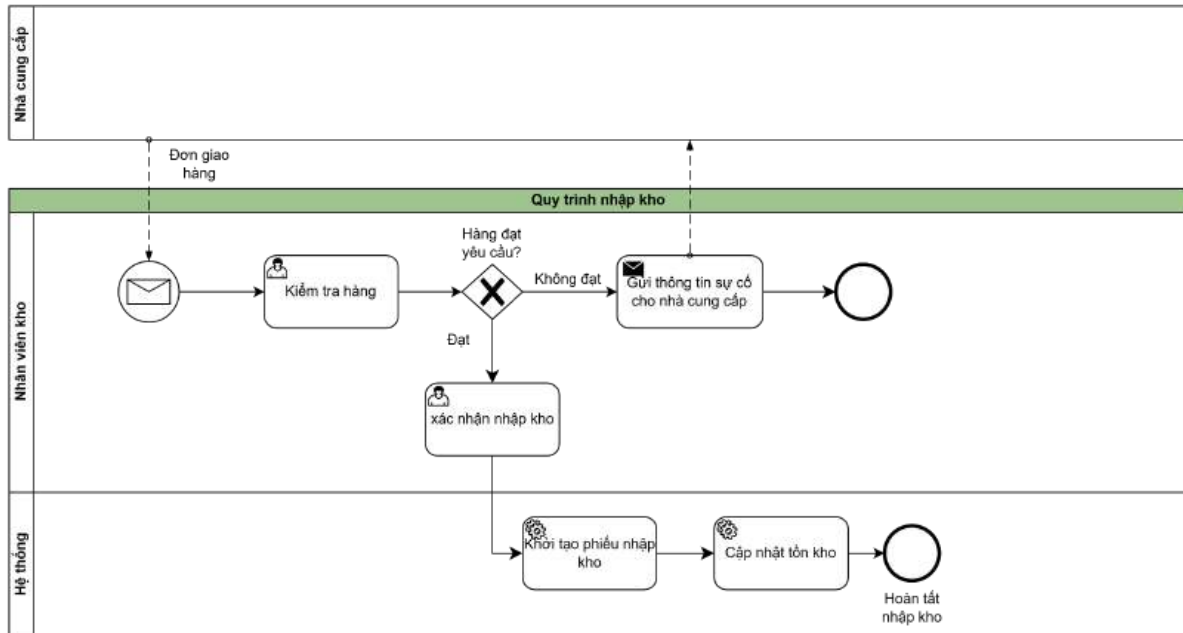
- Tại thời điểm “Tạo phiếu kiểm kho”, hệ thống có thể tạm khóa các giao dịch xuất/nhập liên quan đến các mặt hàng trong phiếu để tránh sai lệch số liệu trong lúc kiểm kê.
- Việc kiểm kho chỉ được thực hiện khi có phiếu kiểm kho do hệ thống tạo ra.
- Nếu phiếu kiểm kho chưa được xác nhận, hệ thống không được phép thay đổi dữ liệu tồn kho, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
- Riêng hàng tester, quy tắc kiểm là “còn khoảng bao nhiêu %” (ước tính) để kế hoạch nhập hàng thử mới.

2.3. Tình huống ngoại lệ

- Nhân viên nhập nhầm số lượng thực tế dẫn đến chênh lệch ảo cực lớn: Cần có bước “Kiểm tra lại” (Double - check) nếu chênh lệch vượt quá một tỷ lệ % nhất định.
- Nhân viên tìm thấy hàng trong kho nhưng hệ thống không có trong phiếu kiểm: Hệ thống cần cho phép thêm thủ công mã hàng vào phiếu kiểm.
- Nhân viên thấy hàng trong kho nhưng không biết là mã nào để nhập vào phiếu: Cần có quy trình “Tạm giữ” hoặc “Chờ xử lý” để định danh lại hàng hóa trước khi cập nhật tồn kho.
- Nhân viên đang kiểm kê bằng máy cầm tay thì mất mạng hoặc hết pin: Hệ thống phải có chế độ Offline (lưu tạm dữ liệu trên thiết bị) và đồng bộ lại khi có kết nối.

- Phiếu đã tạo nhưng quá 24 giờ nhân viên vẫn chưa thực hiện kiểm kê xong: Hệ thống tự động hủy phiếu cũ và yêu cầu tạo phiếu mới để đảm bảo số liệu sổ sách không bị “treo” quá lâu.

3. Quy trình nhập kho



Hình 3: Sơ đồ BPMN - Quy trình nhập kho

3.1. Mô tả quy trình

Quy trình nhập kho bắt đầu khi nhân viên kho nhận được hàng hóa từ nhà cung cấp. Sau khi tiếp nhận, nhân viên kho tiến hành kiểm tra hàng hóa thực tế, bao gồm số lượng, chất lượng và tình trạng sản phẩm để đảm bảo hàng nhận đúng với thông tin đã đặt.

Sau bước kiểm tra, quy trình chuyển sang một điểm quyết định nhằm xác định hàng hóa có đạt yêu cầu hay không. Nếu phát hiện có sự cố như sai số lượng, hư hỏng hoặc không đúng chủng loại, nhân viên kho sẽ gửi thông tin sự cố đến nhà cung cấp để xử lý. Trong trường hợp này, quy trình có thể tạm dừng hoặc kết thúc tùy theo cách giải quyết với nhà cung cấp.

Ngược lại, nếu hàng hóa đạt yêu cầu, nhân viên kho sẽ thực hiện xác nhận nhập kho. Đây là bước xác nhận rằng hàng hóa đã được kiểm tra và chấp nhận đưa vào hệ thống quản lý kho.

Sau khi xác nhận nhập kho, hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo phiếu nhập kho để ghi nhận thông tin chi tiết của lô hàng vừa nhập. Tiếp theo, hệ thống cập nhật số lượng tồn kho dựa trên dữ liệu của phiếu nhập, đảm bảo rằng thông tin tồn kho luôn chính xác và phản ánh đúng thực tế.

Cuối cùng, sau khi việc cập nhật tồn kho hoàn tất, quy trình nhập kho kết thúc. Dữ liệu nhập kho sẽ được lưu trữ trong hệ thống và trở thành cơ sở cho các hoạt động quản lý kho và các quy trình liên quan như bán hàng hoặc kiểm kho sau này.

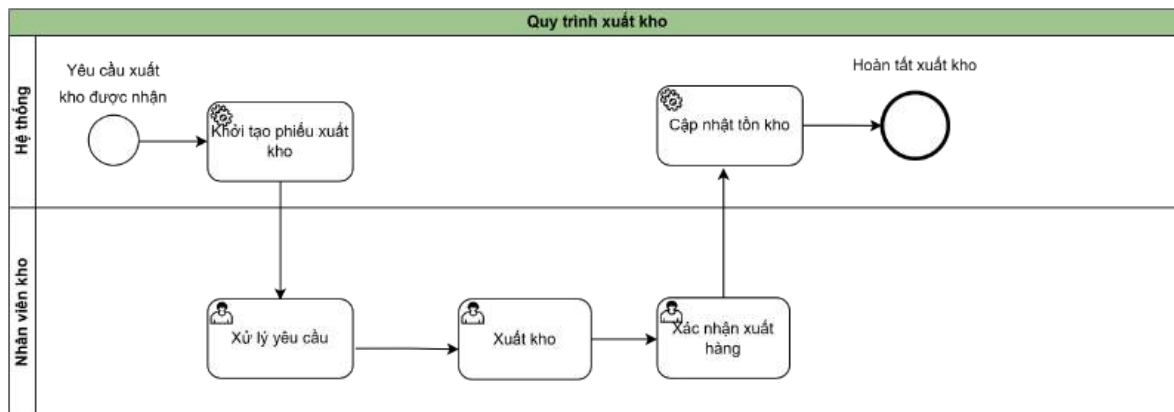
3.2. Quy tắc nghiệp vụ

- Nhân viên kho khi “Kiểm tra hàng” phải đối chiếu dựa trên Đơn đặt hàng (PO) đã được phê duyệt trước đó. Không được phép nhập kho nếu không có PO hoặc hàng hóa không nằm trong danh mục PO.
- Bước “Kiểm tra hàng” không chỉ là đếm số lượng mà còn phải kiểm tra điều kiện vật lý (bao bì, hạn sử dụng, niêm phong). Hàng chỉ được xác nhận nhập kho khi đạt đủ tiêu chuẩn cảm quan/kỹ thuật.
- Khi hệ thống “Cập nhật tồn kho”, dữ liệu phải bao gồm cả số lô (batch number) và ngày hết hạn để phục vụ việc quản lý xuất hàng sau này.
- Hệ thống phải cập nhật tồn kho ngay lập tức sau khi phiếu nhập được khởi tạo để bộ phận bán hàng có thông tin sản phẩm sẵn có.

3.3. Tình huống ngoại lệ

- Giao thiếu so với PO: Xác nhận nhập số lượng thực tế, hệ thống treo phần còn lại ở trạng thái “Chờ giao tiếp” hoặc đóng PO nếu nhà cung cấp báo hết hàng.
- Trong 100 sản phẩm có 10 sản phẩm bị hỏng: Chỉ xác nhận nhập kho 90 sản phẩm đạt chuẩn, 10 sản phẩm còn lại đưa vào quy trình “Gửi thông tin sự cố”.
- Nhà cung cấp giao hàng không có hóa đơn/phiếu giao hàng: Tạm đình chỉ quy trình nhập kho cho đến khi nhà cung cấp bổ sung đầy đủ chứng từ hoặc có xác nhận bảo lãnh từ cấp quản lý.

4. Quy trình xuất kho



Hình 4: Sơ đồ BPMN - Quy trình xuất kho

4.1. Mô tả quy trình

Quy trình xuất kho bắt đầu khi hệ thống khởi tạo phiếu xuất kho dựa trên yêu cầu xuất hàng (từ đơn bán hàng). Phiếu xuất kho này đóng vai trò là căn cứ để nhân viên kho thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình xuất hàng.

Sau khi phiếu xuất kho được tạo, nhân viên kho tiếp nhận và tiến hành xử lý yêu cầu. Ở bước này, nhân viên sẽ kiểm tra thông tin trên phiếu xuất như loại hàng, số lượng và chuẩn bị hàng hóa tương ứng để xuất kho.

Tiếp theo, nhân viên kho thực hiện việc xuất hàng thực tế từ kho theo đúng thông tin đã được yêu cầu. Quá trình này bao gồm việc lấy hàng, kiểm tra lại số lượng, chất lượng và đảm bảo hàng hóa được xuất đúng chủng loại và số lượng.

Sau khi hoàn tất việc xuất hàng, nhân viên kho tiến hành xác nhận xuất hàng. Việc xác nhận này nhằm đảm bảo rằng hàng hóa đã được xuất khỏi kho một cách đầy đủ và chính xác, đồng thời làm cơ sở để cập nhật dữ liệu trong hệ thống.

Cuối cùng, hệ thống sẽ thực hiện cập nhật lại số lượng tồn kho dựa trên thông tin xuất hàng vừa được xác nhận. Sau khi tồn kho được điều chỉnh, quy trình xuất kho kết thúc, và dữ liệu được lưu trữ để phục vụ cho các hoạt động quản lý và theo dõi sau này.

4.2. Quy tắc nghiệp vụ

- Ưu tiên xuất các lô hàng có ngày sản xuất xa hơn để đảm bảo hàng tại cửa hàng luôn mới. Nước hoa cận date (còn dưới 6 - 12 tháng) phải được tách riêng để bán chương trình khác.

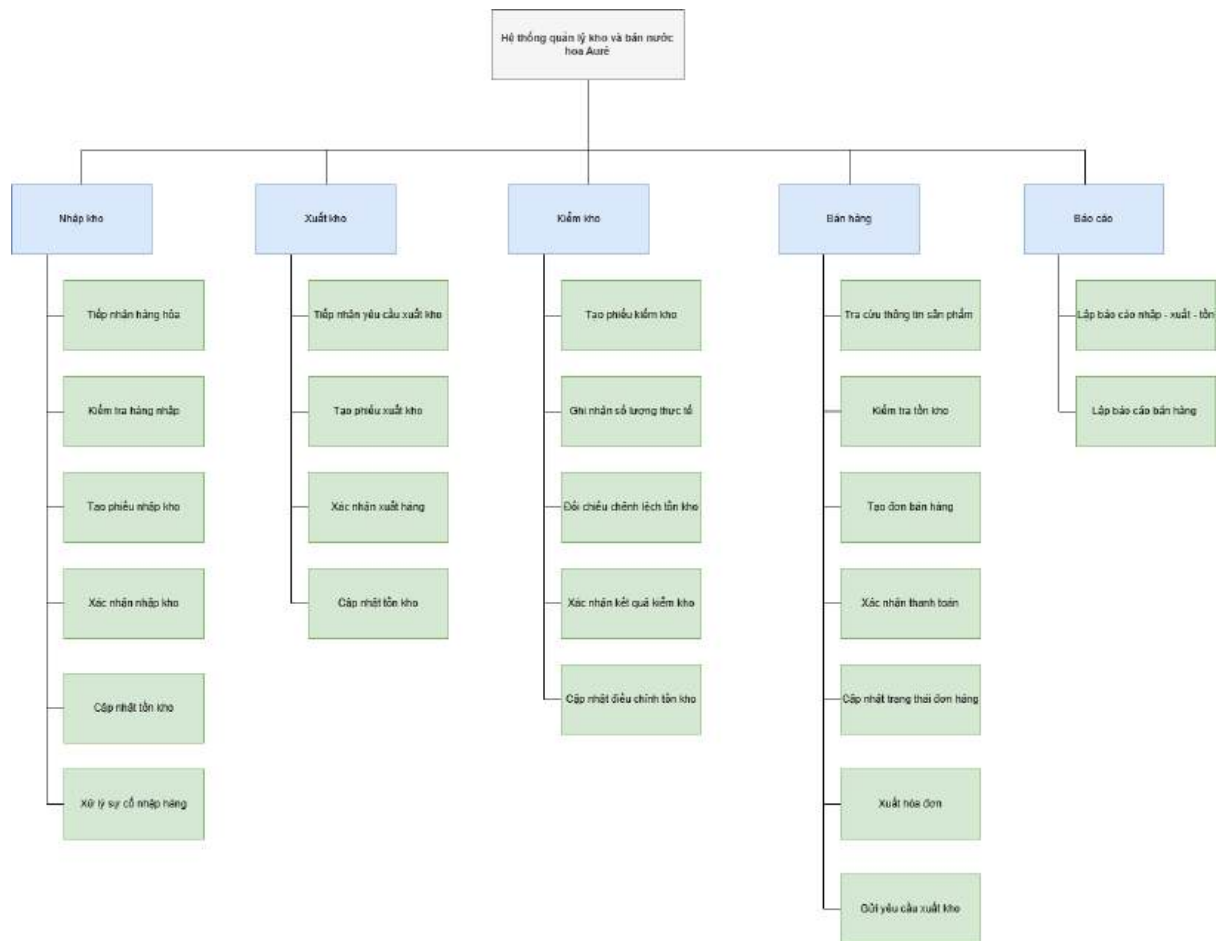
- Ngay khi có lệnh “Cập nhật tồn kho”, số lượng hàng phải được trừ trực tiếp vào tồn thực tế và giải phóng trạng thái “Tạm giữ” để sổ sách khớp với thực tế ngay lập tức.
- Trước khi tính tiền, nhân viên bắt buộc phải mở hộp (nếu khách đồng ý) hoặc cho khách xác nhận mã Batch code và hạn sử dụng ngay trước mặt khách.
- Mỗi đơn hàng xuất kho tại quầy phải đi kèm đầy đủ bộ nhận diện: túi giấy, nơ/ruy băng (nếu có), và card hướng dẫn bảo quản nước hoa.
- Vì không có dữ liệu từ đơn online, nhân viên phải khuyến khích khách để lại số điện thoại để hệ thống ghi nhận lịch sử xuất kho, phục vụ việc bảo hành mùi hương hoặc đổi trả sau này.

4.3. Tình huống ngoại lệ

- Đơn hàng yêu cầu 10 nhưng thực tế kho chỉ còn 8 và khách đồng ý nhận trước 8: Cập nhật lại số lượng xuất thực tế là 8. Hệ thống tự động tách đơn hàng cũ thành 2 - một đơn đã hoàn tất (8) và một đơn chờ (2) hoặc hủy phần còn lại tùy cấu hình.
- Khách vô tình làm rơi chai nước hoa khi đang cầm thử trên tay: Hệ thống cần có loại phiếu “Xuất hủy do khách làm hỏng”. Tùy chính sách cửa hàng (yêu cầu khách đền bù % hay miễn phí) mà kế toán sẽ hạch toán vào chi phí rủi ro.
- Hệ thống báo mua trên 3 triệu được tặng 1 set quà nhưng thực tế tại quầy đã hết sạch quà: Nhân viên phải có quyền chọn “Quà tặng thay thế” tương đương giá trị trên hệ thống để đảm bảo khớp tồn kho quà tặng.

III. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

1. Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 5: Sơ đồ FDD

2. Bảng mô tả từng tính năng

2.1. Quy trình nhập kho

Bảng 7: Yêu cầu chức năng: Quy trình nhập kho

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-GR-01	Tiếp nhận hàng hóa	Hệ thống cho phép ghi nhận thông tin hàng hóa được nhập vào kho	Cao
FR-GR-02	Kiểm tra hàng nhập	Ghi nhận kết quả kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hóa trước khi nhập kho	Cao

FR-GR-03	Tạo phiếu nhập kho	Hệ thống hỗ trợ tạo phiếu nhập kho với thông tin sản phẩm, số lượng và thời gian	Cao
FR-GR-04	Xác nhận nhập kho	Xác nhận hoàn tất quá trình nhập kho và ghi nhận dữ liệu vào hệ thống	Cao
FR-GR-05	Cập nhật tồn kho (nhập)	Hệ thống tự động cập nhật số lượng tồn kho sau khi nhập hàng	Cao
FR-GR-06	Xử lý sự cố nhập hàng	Ghi nhận và xử lý các trường hợp sai lệch hoặc lỗi khi nhập hàng	Trung bình

2.2. Quy trình xuất kho

Bảng 8: Yêu cầu chức năng: Quy trình xuất kho

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-GI-01	Tiếp nhận yêu cầu xuất kho	Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xuất kho từ quy trình bán hàng	Cao
FR-GI-02	Tạo phiếu xuất kho	Tạo phiếu xuất kho dựa trên thông tin yêu cầu	Cao
FR-GI-03	Xác nhận xuất hàng	Xác nhận việc xuất hàng khỏi kho	Cao
FR-GI-04	Cập nhật tồn kho (xuất)	Hệ thống tự động trừ số lượng tồn kho sau khi xuất hàng	Cao

2.3. Quy trình kiểm kho

Bảng 9: Yêu cầu chức năng: Quy trình kiểm kho

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
-------	-------------------	----------------	----------------

FR-SA-01	Tạo phiếu kiểm kho	Hệ thống cho phép tạo phiếu kiểm kê tồn kho	Cao
FR-SA-02	Ghi nhận số lượng thực tế	Nhân viên nhập số lượng thực tế kiểm đếm được	Cao
FR-SA-03	Đối chiếu chênh lệch	Hệ thống so sánh số lượng thực tế với dữ liệu hệ thống	Cao
FR-SA-04	Xác nhận kết quả kiểm kho	Xác nhận hoàn tất quá trình kiểm kê	Cao
FR-SA-05	Điều chỉnh tồn kho	Cập nhật lại tồn kho dựa trên kết quả kiểm kê	Cao

2.4. Quy trình bán hàng

Bảng 10: Yêu cầu chức năng: Quy trình bán hàng

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-SO-01	Tra cứu thông tin sản phẩm	Tra cứu thông tin chi tiết của sản phẩm (Tên, dung tích, hãng)	Cao
FR-SO-02	Kiểm tra tồn kho	Hiển thị số lượng tồn kho hiện tại của sản phẩm	Cao
FR-SO-03	Tạo đơn bán hàng	Nhân viên tạo đơn hàng với sản phẩm và số lượng khách yêu cầu	Cao
FR-SO-04	Xác nhận thanh toán	Nhân viên xác nhận khách hàng đã thanh toán, hoàn tất giao dịch	Cao
FR-SO-05	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn (Pending/Completed)	Cao

FR-SO-06	Xuất hóa đơn	Hệ thống tạo và lưu trữ hóa đơn bán hàng sau khi hoàn tất giao dịch	Cao
FR-SO-07	Gửi yêu cầu xuất kho	Hệ thống gửi yêu cầu xuất kho sang quy trình xuất kho	Cao

2.5. Quy trình báo cáo

Bảng 11: Yêu cầu chức năng: Quy trình báo cáo

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-RE-01	Lập báo cáo nhập - xuất - tồn	Tổng hợp dữ liệu nhập, xuất và tồn kho	Cao
FR--02	Lập báo cáo bán hàng	Tổng hợp doanh thu và giao dịch bán hàng	Cao

IV. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

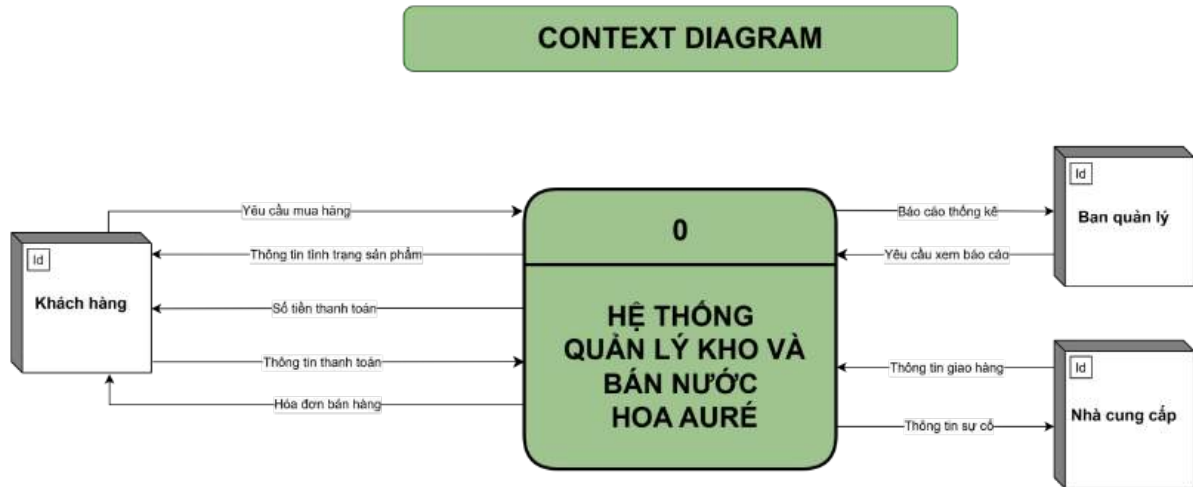
Bảng 12: Yêu cầu phi chức năng

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
NFR-01	Hiệu suất	- Thời gian đăng nhập và mở trang chính ≤ 2 giây - Tra cứu sản phẩm, khách hàng, hóa đơn ≤ 1.5 giây - Xử lý lập hóa đơn bán hàng ≤ 3 giây	Cao
NFR-02	Khả năng chịu tải	- Hỗ trợ tối thiểu 10 nhân viên truy cập đồng thời - Hệ thống vẫn hoạt động ổn định vào giờ cao điểm	Trung bình

NFR-03	Bảo mật	- Mã hóa dữ liệu chứng từ - Tự động khóa tài khoản sau 5 lần nhập sai mật khẩu	Cao
NFR-04	Toàn vẹn dữ liệu	- Không cho phép xóa hoàn toàn hóa đơn và lịch sử bán - Mọi thao tác chỉnh sửa phải được ghi log người thực hiện và thời gian	Cao
NFR-05	Sao lưu và phục hồi	- Sao lưu dữ liệu tự động mỗi ngày - Có khả năng khôi phục dữ liệu trong tối đa 30 phút khi xảy ra sự cố	Cao
NFR-06	Giao diện người dùng	- Giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng cho nhân viên bán lẻ	Cao
NFR-07	Độ tương thích	- Hoạt động trên máy POS, PC và tablet tại cửa hàng - Hỗ trợ kết nối máy in hóa đơn và máy quét mã vạch	Cao

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ

I. SƠ ĐỒ DFD MỨC KHUNG CẢNH (DFD CONTEXT)



Hình 6: Sơ đồ CONTEXT DFD cho Hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré

- Xác định tên hệ thống: Hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré
- Thực thể bên ngoài:

Bảng 13: Thực thể bên ngoài hệ thống

Thực thể	Vai trò
Khách hàng	Mua hàng, thanh toán, nhận hóa đơn
Ban quản lý	Định kỳ nhận báo cáo thống kê tổng hợp từ hệ thống
Nhà cung cấp	Gửi thông tin giao hàng, nhận phản hồi về sự cố

- Dòng dữ liệu chính

Bảng 14: Các dòng dữ liệu chính trong sơ đồ DFD level context

Từ → Đến	Dữ liệu
Khách hàng → Hệ thống	Yêu cầu mua hàng, thông tin thanh toán
Hệ thống → Khách hàng	Thông tin tình trạng sản phẩm, số tiền thanh toán, hóa đơn bán hàng
Nhà cung cấp → Hệ thống	Thông tin giao hàng

3.0	Nhập kho	Tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp dựa trên thông tin giao hàng. Kiểm tra số lượng, chất lượng, mã lô (Batch code) của nước hoa. Khởi tạo phiếu nhập và cập nhật tăng số lượng tồn kho cũng như dữ liệu sản phẩm mới.
4.0	Kiểm kho	Thực hiện đối soát định kỳ giữa số lượng nước hoa thực tế trong kho với dữ liệu trên hệ thống. Ghi nhận các trường hợp chênh lệch (thừa, thiếu), hàng lỗi, hàng tester hoặc hàng cận date để khởi tạo phiếu kiểm kho và điều chỉnh tồn kho.
5.0	Báo cáo thống kê	Tổng hợp các dữ liệu từ kho dữ liệu bán hàng, nhập kho, xuất kho và kiểm kho để lập các báo cáo gửi cho Ban quản lý.

2. Danh sách các kho dữ liệu trong DFD Level 0

Bảng 16: Danh sách các Data Store trong DFD level 0

Mã	Tên kho dữ liệu	Nội dung lưu trữ	Cấu trúc dữ liệu lưu trữ	Tần suất cập nhật	Nguồn cập nhật
D1	Dữ liệu sản phẩm	Lưu trữ thông tin cơ bản của sản phẩm nước hoa	Product_ID, Category_ID, SKU, Product_Name, Volume, Cost_Price, Selling_Price, Status	Khi nhập hàng mà sản phẩm mới nhập lần đầu	Nhân viên kho

D2	Dữ liệu tồn kho	Lưu trữ thông tin tồn kho	ID, Product_ID, Current_Stock, Min_Stock_Level, Last_Updated	Khi nhập kho, khi xuất kho, khi kiểm kho mà số lượng hệ thống chênh lệch với số lượng thực tế	Nhân viên kho
D3	Đơn bán hàng	Lưu thông tin các món hàng khách chọn mua trước khi thanh toán	Sales_Order_ID, Created_Emp_ID, Order_Date, Total_Amount, Status, Product_ID, Line_No, Quantity, Selling_Price	Khi khách hàng mua hàng	Nhân viên bán hàng
D4	Hóa đơn	Lưu bằng chứng thanh toán và pháp lý cho giao dịch	Invoice_ID, Sale_Order_ID, Invoice_Date, Total_Amount, Payment_Method	Ngay khi khách hàng hoàn tất thanh toán	Hệ thống
D5	Phiếu xuất kho	Lưu thông tin chi tiết các chai nước hoa thực tế rời kho	Issue_ID, Sales_Order_ID, Employee_ID, Issue_Date, Status, Product_ID, Quantity	Mỗi khi nhân viên lấy hàng từ kho bàn giao cho khách	Nhân viên kho

D6	Phiếu nhập kho	Lưu lịch sử nhập hàng từ nhà cung cấp	Receipt_ID, Purchase_Order_ID, Employee_ID, Code, Receipt_Date, Status, Product_ID, Quantity, Batch_Number, Manufacturing_Date, Expiration_Date	Mỗi khi nhận hàng mới từ nhà cung cấp về cửa hàng	Nhân viên kho
D7	Phiếu kiểm kho	Lưu kết quả đối soát định kỳ tại cửa hàng	Audit_ID, Employee_ID, Audit_Date, Status, Product_ID, System_Stock, Actual_Stock, Variance, Notes	Định kỳ (ngày/tuần) hoặc khi có nghi ngờ sai lệch	Nhân viên kho
D8	Báo cáo thống kê tổng hợp	Lưu các chỉ số kinh doanh đã qua xử lý/tổng hợp	Report_ID, Report_Type, Total_Revenue, Total_Inventory_Value, Top_Sellers, Start_Date, End_Date	Cuối ngày, cuối tháng hoặc theo yêu cầu quản lý	Hệ thống

3. Mô tả xử lý phức tạp và phân tích chức năng nghiệp vụ

- Mô tả xử lý phức tạp

Xử lý phức tạp cốt lõi trong hệ thống quản lý kho và bán nước hoa Aure là quy trình hoàn chỉnh dẫn đến việc một đơn bán hàng được xác nhận là “hoàn tất” và đồng thời kích hoạt thành công quy trình xuất kho tương ứng. Quy trình này bắt đầu từ khi nhân viên bán hàng tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ khách, và kết thúc khi hệ thống cập nhật tồn kho sau khi hàng hóa đã được xuất và giao dịch được ghi nhận hoàn tất.

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và đồng bộ giữa các bộ phận, hệ thống yêu cầu sự phối hợp giữa nhân viên bán hàng, hệ thống xử lý tự động và nhân viên kho. Đồng thời, quy trình có nhiều nhánh xử lý phụ thuộc vào trạng thái tồn kho và tình trạng thanh toán của đơn hàng.

Về phía nhân viên bán hàng, sau khi nhận yêu cầu mua hàng từ khách, nhân viên sẽ thực hiện tra cứu thông tin sản phẩm và gửi yêu cầu kiểm tra tồn kho đến hệ thống. Nếu sản phẩm không còn đủ số lượng, nhân viên sẽ thông báo lại cho khách về tình trạng hết hàng và quy trình dừng lại tại đây. Ngược lại, nếu tồn kho đáp ứng, nhân viên tiến hành tạo đơn bán hàng và thông báo số tiền cần thanh toán cho khách.

Sau khi khách hàng cung cấp thông tin thanh toán, nhân viên thực hiện xác nhận thanh toán. Tại thời điểm này, hệ thống ghi nhận giao dịch và cập nhật trạng thái đơn hàng sang “Đã thanh toán”. Đồng thời, hệ thống tự động khởi tạo hóa đơn và gửi hóa đơn cho khách hàng, đảm bảo tính minh bạch và lưu trữ dữ liệu giao dịch.

Về phía hệ thống, sau khi đơn hàng được xác nhận thanh toán, hệ thống sẽ tự động kích hoạt quy trình xuất kho bằng cách tạo yêu cầu xuất kho tương ứng với đơn bán hàng. Nhân viên kho tiếp nhận yêu cầu, thực hiện xử lý và xuất hàng thực tế. Sau khi hoàn tất xuất kho, hệ thống cập nhật lại số lượng tồn kho và đánh dấu đơn hàng ở trạng thái “Hoàn tất”.

Điểm cốt lõi tạo nên tính phức tạp của quy trình này nằm ở ba yếu tố chính:

- (1) quy trình có rẽ nhánh phụ thuộc vào điều kiện tồn kho (có hàng hoặc hết hàng),
- (2) trạng thái đơn hàng phụ thuộc vào việc xác nhận thanh toán – một bước có thể bị trì hoãn hoặc sai lệch nếu thông tin không chính xác, (3) sự liên kết chặt chẽ giữa quy trình bán hàng và quy trình xuất kho, trong đó một đơn bán hàng hợp lệ sẽ tự động kích hoạt nghiệp vụ kho phía sau. Toàn bộ quá trình phải đảm bảo không xảy ra tình

trạng bán vượt tồn kho, không bỏ sót đơn hàng đã thanh toán nhưng chưa xuất kho, và không sai lệch giữa dữ liệu bán hàng và tồn kho thực tế.

Dưới đây là cấu trúc xử lý của hệ thống được mô tả theo logic điều kiện:

If hệ thống kiểm tra tồn kho và sản phẩm không đủ số lượng then

→ Nhân viên thông báo hết hàng cho khách

→ Kết thúc quy trình

Else

→ Nhân viên tạo đơn bán hàng

→ Hệ thống ghi nhận đơn với trạng thái “Pending”

→ Nhân viên thông báo số tiền cần thanh toán

If khách hàng chưa cung cấp hoặc chưa xác nhận thanh toán then

→ Hệ thống giữ trạng thái đơn là “Pending”

Else

→ Nhân viên xác nhận thanh toán

→ Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành “Paid”

→ Hệ thống tạo và gửi hóa đơn cho khách

→ Hệ thống tự động tạo yêu cầu xuất kho

If quá trình xuất kho hoàn tất then

→ Hệ thống cập nhật tồn kho

→ Cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Completed”

Else

→ Hệ thống giữ trạng thái xử lý và ghi nhận log lỗi để xử lý sau

End if

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG THEO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

I. MÔ TẢ USE CASE TỔNG QUAN CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG NƯỚC HOA AURÉ

1. Sơ đồ Use Case tổng quan



Hình 8: Sơ đồ Use Case cho Hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré

2. Mô tả chức năng hệ thống dưới góc nhìn người dùng

- **Đăng nhập hệ thống (User Login)**

Bảng 17: Use case description chức năng đăng nhập hệ thống

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-01
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Mục đích (Goal)	Xác thực nhân viên kho, nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng để truy cập và sử dụng hệ thống
Tác nhân chính	Người dùng (nhân viên kho, nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng)
Tác nhân phụ	Hệ thống xác thực
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống
Điều kiện sau cùng	Người dùng được truy cập vào hệ thống với giao diện phù hợp vai trò
Tần suất sử dụng	Hàng ngày
Luồng chính (Main Flow)	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. 3. Hệ thống xác thực thông tin. 4. Nếu hợp lệ, chuyển đến Dashboard tương ứng với vai trò.
Luồng thay thế	3a. Nếu thông tin không hợp lệ → Hiện thị thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại.
Trường hợp ngoại lệ	- Tài khoản bị khóa → hệ thống hiện thị thông báo không thể truy cập. - Lỗi hệ thống xác thực → thông báo kỹ thuật và gọi ý thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	- Mật khẩu lưu trữ dạng mã hóa. - Giới hạn số lần đăng nhập sai. - Có thể tích hợp xác thực đa yếu tố (MFA) trong tương lai.
Ghi chú khác	Use Case này là điểm bắt đầu cho các chức năng tùy theo vai trò người dùng.

3. Mô tả Use Case quy trình nghiệp vụ

3.1. Nhập kho (Nhân viên kho)

Bảng 18: Use case description quy trình nhập kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-02
Tên Use Case	Nhập kho
Mục đích (Goal)	Ghi nhận hàng hóa được nhập vào kho từ nhà cung cấp, đảm bảo đúng số lượng và cập nhật tồn kho chính xác trên hệ thống.
Tác nhân chính	Nhân viên kho
Tác nhân phụ	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết	- Có đơn đặt hàng hợp lệ trên hệ thống. - Nhà cung cấp giao hàng kèm chứng từ hợp lệ. - Nhân viên kho đã đăng nhập hệ thống.
Điều kiện sau cùng	- Phiếu nhập kho được tạo và lưu trữ. - Số lượng tồn kho được cập nhật. - Thông tin được gửi đến Quản lý cửa hàng để đối chiếu hóa đơn. - Nếu hợp lệ: ghi nhận công nợ và tiến hành thanh toán.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên (phụ thuộc vào lịch giao hàng từ nhà cung cấp)
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhà cung cấp giao hàng đến kho. 2. Nhân viên kho tiếp nhận và đối chiếu chứng từ với đơn đặt hàng trên hệ thống. 3. Nhân viên kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa. 4. Nếu đạt yêu cầu, nhân viên tạo phiếu nhập kho trên hệ thống. 5. Hệ thống lưu dữ liệu và cập nhật tồn kho theo thời gian thực.
Luồng thay thế	4a. Sản phẩm mới → Hệ thống hiển thị sản phẩm không tồn tại → Nhân viên chọn chức năng thêm sản phẩm mới → Quay lại bước 4 tiếp tục
Trường hợp ngoại lệ	- Thiếu chứng từ hợp lệ → Tạm hoãn nhập kho

	- Lỗi hệ thống khi cập nhật → Hiển thị thông báo lỗi, lưu tạm dữ liệu, yêu cầu thao tác lại - Phát hiện hư hỏng sau nhập → Lập yêu cầu khiếu nại và điều chỉnh tồn kho - Nhập sai mã sản phẩm → Hệ thống hiển thị sản phẩm không tồn tại, hệ thống không cho phép lưu phiếu nhập cho tới khi nhập mã đúng
Yêu cầu đặc biệt	- Cập nhật tồn kho theo thời gian thực - Lưu lịch sử thao tác
Ghi chú khác	

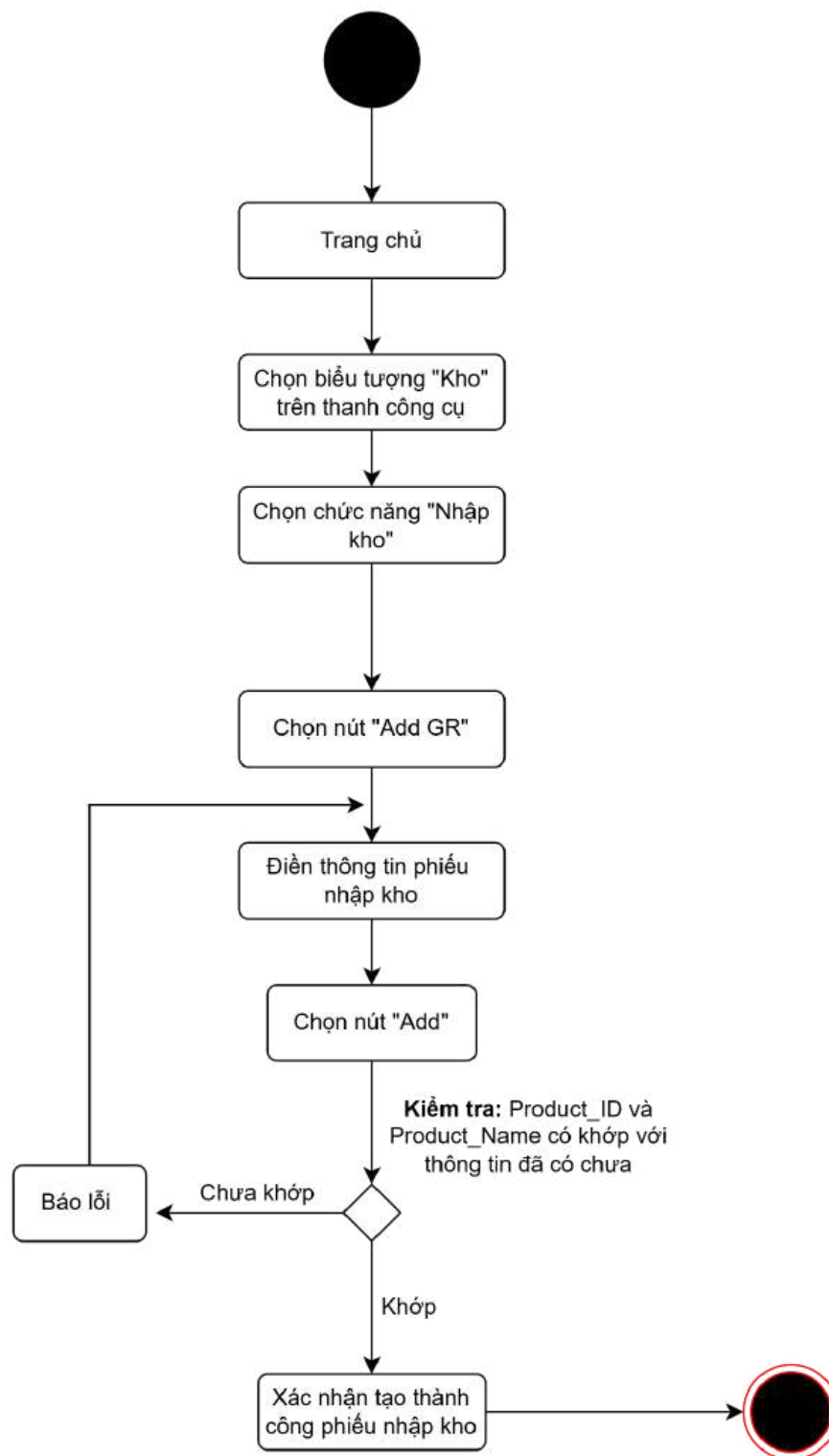
3.2. Tạo đơn bán hàng (Nhân viên bán hàng)

Bảng 19: Use case description quy trình tạo đơn bán hàng

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-07
Tên Use Case	Tạo đơn bán hàng
Mục đích (Goal)	Cho phép nhân viên bán hàng tạo, xử lý và hoàn tất một đơn bán hàng cho khách hàng trên hệ thống
Tác nhân chính	Nhân viên bán hàng
Tác nhân phụ	Khách hàng, Bộ phận kho, Hệ thống quản lý kho, Hệ thống thanh toán
Điều kiện tiên quyết	- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống - Người dùng có quyền tạo đơn bán hàng
Điều kiện sau cùng	- Đơn bán hàng được lưu vào hệ thống. - Tồn kho được cập nhật tương ứng (nếu đơn được xác nhận). - Hóa đơn được xuất (nếu thanh toán thành công).
Tần suất sử dụng	Hàng ngày
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhân viên tra cứu thông tin sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm và kiểm tra tồn kho của từng sản phẩm. 3. Nhân viên chọn chức năng Tạo đơn bán hàng trên giao diện. 4. Hệ thống hiển thị form tạo đơn. 5. Nhân viên nhập số lượng, hệ thống tính tổng tiền tự động.

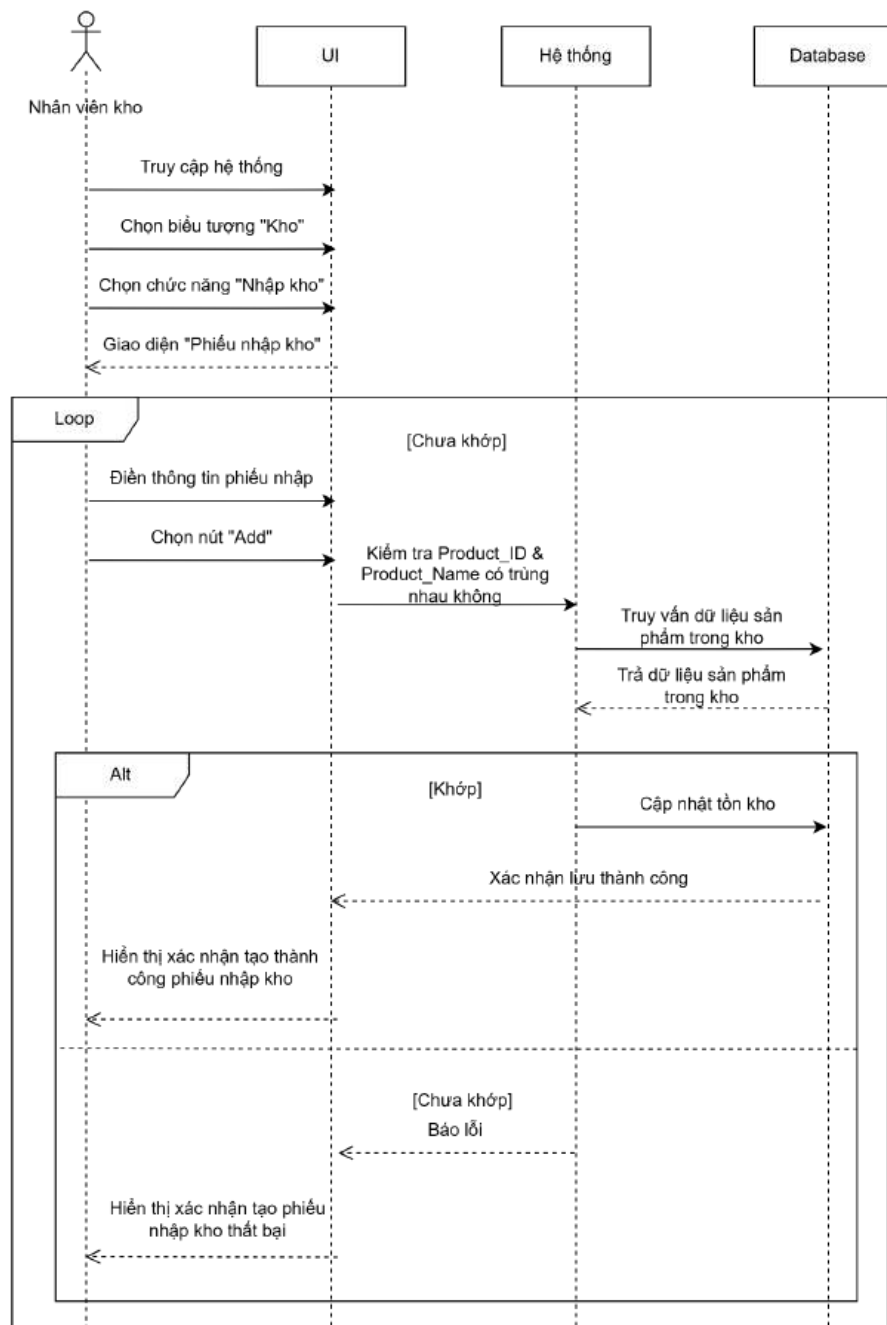
	6. Nhân viên xác nhận và lưu đơn hàng. 7. Hệ thống lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho.
Luồng thay thế	2a. Sản phẩm không còn hàng trong hệ thống: → Hệ thống hiển thị thông báo “Sản phẩm đã hết hàng” → Nhân viên thông báo cho khách và có thể đề xuất sản phẩm khác → Quy trình quay lại bước 1 hoặc kết thúc nếu khách không tiếp tục mua. 5a. Số lượng nhập vượt quá số lượng tồn kho: → Hệ thống hiển thị thông báo “Số lượng vượt quá tồn kho”. → Nhân viên điều chỉnh lại số lượng phù hợp. → Quay lại bước 5. 6a. Nhân viên hủy thao tác trước khi lưu đơn: → Hệ thống không lưu dữ liệu. → Quy trình kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi hệ thống (Mất kết nối cơ sở dữ liệu/ lỗi server) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Không lưu dữ liệu đơn hàng. → Nhân viên thực hiện lại thao tác khi hệ thống đã ổn định. - Lỗi cập nhật tồn kho → Đơn hàng được lưu nhưng hệ thống không cập nhật số lượng tồn. → Hệ thống ghi nhận trạng thái lỗi và thông báo cho quản lý/ nhân viên kho kiểm tra lại.
Yêu cầu đặc biệt	- Tính toán tổng tiền phải chính xác và cập nhật theo thời gian thực - Không cho phép nhập số lượng âm hoặc bằng 0. - Ghi nhận thời gian tạo đơn và người tạo đơn.
Ghi chú khác	

II. SƠ ĐỒ ACTIVITY DIAGRAM



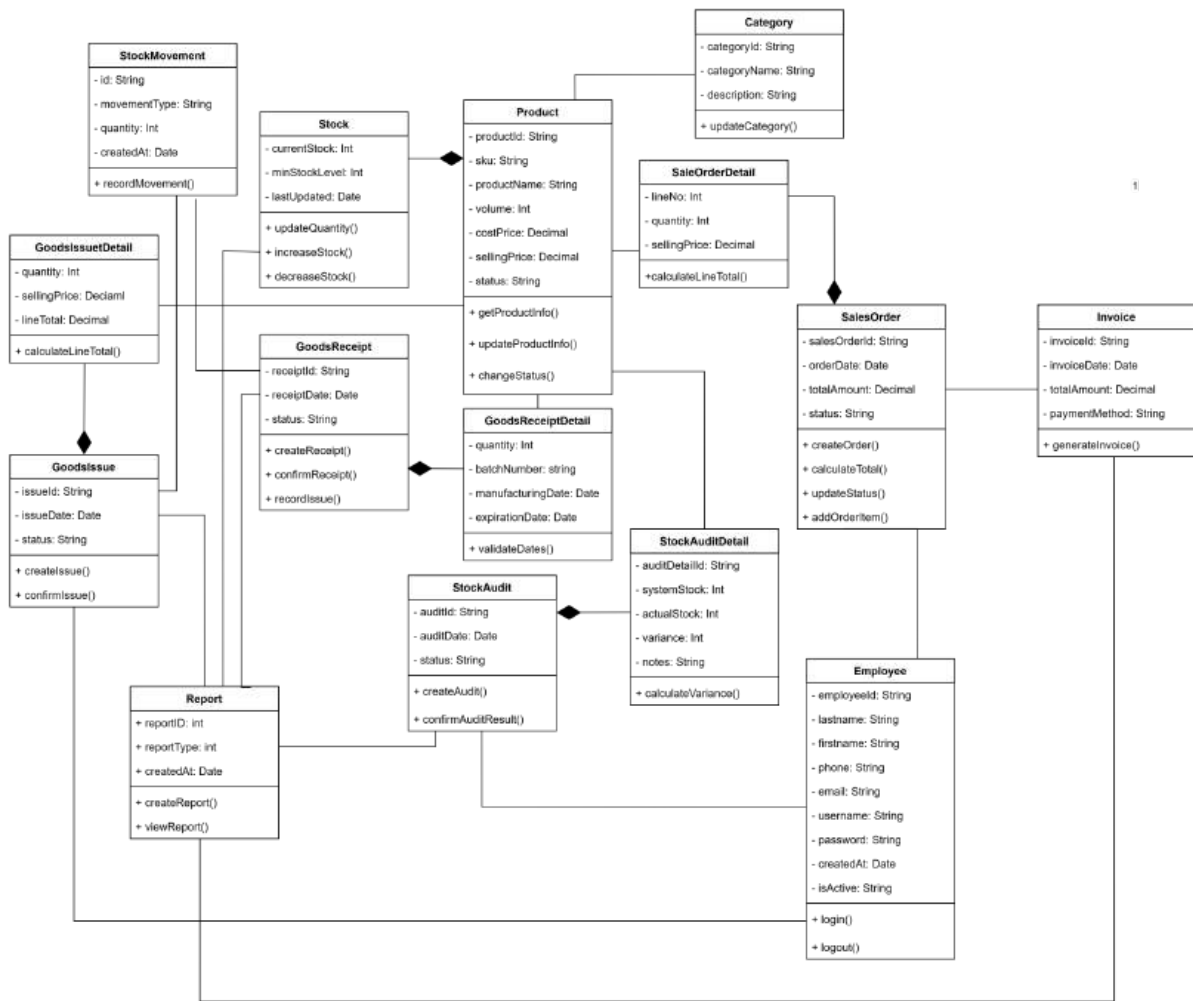
Hình 9: Sơ đồ Activity Diagram cho chức năng Nhập kho

III. SƠ ĐỒ SEQUENCE DIAGRAM



Hình 10: Sơ đồ Sequence Diagram cho chức năng Nhập kho

IV. SƠ ĐỒ CLASS DIAGRAM



Hình 11: Sơ đồ Class Diagram

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PROTOTYPE ỨNG DỤNG

I. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG VÀ FLOW GIỮA CÁC GIAO DIỆN

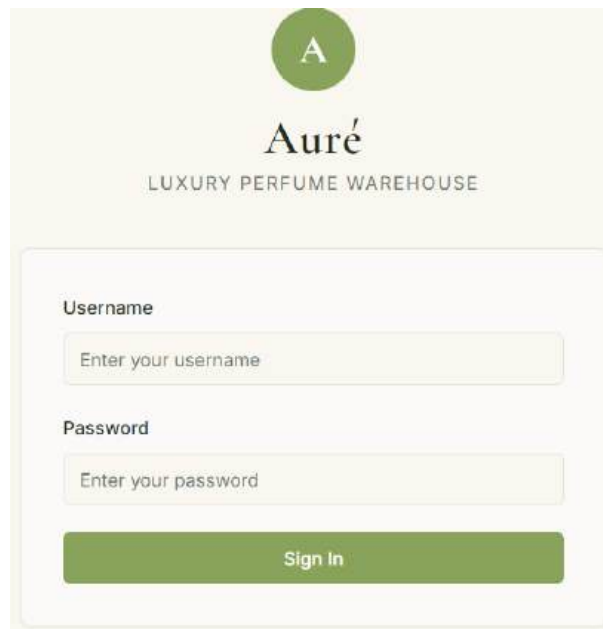
1. Nguyên tắc thiết kế giao diện

Giao diện hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Aure được thiết kế với phong cách tối giản, sang trọng, sử dụng tông màu Xanh Matcha chủ đạo. Màu xanh này không chỉ tạo cảm giác tươi mới, dễ chịu cho người dùng khi thao tác lâu mà còn phản ánh sự tinh tế của ngành hàng nước hoa.

Toàn bộ giao diện được xây dựng dựa trên tư duy hướng đối tượng (Object-Oriented Design). Mỗi thực thể như "Nước hoa", "Đơn hàng", hay "Phiếu nhập" được chuẩn hóa thành các đối tượng có thuộc tính và phương thức xử lý riêng biệt. Hệ thống sử dụng các thẻ, bảng và cửa sổ bật lên một cách nhất quán, giúp luồng thông tin trôi chảy và dễ nắm bắt. Việc phân tách rõ ràng giữa các thành phần giao diện và chức năng giúp hệ thống đạt được tính đóng gói cao, dễ dàng mở rộng và bảo trì trong tương lai.

2. Giao diện Demo các chức năng chính

2.1. Đăng nhập



Hình 12: Giao diện đăng nhập hệ thống

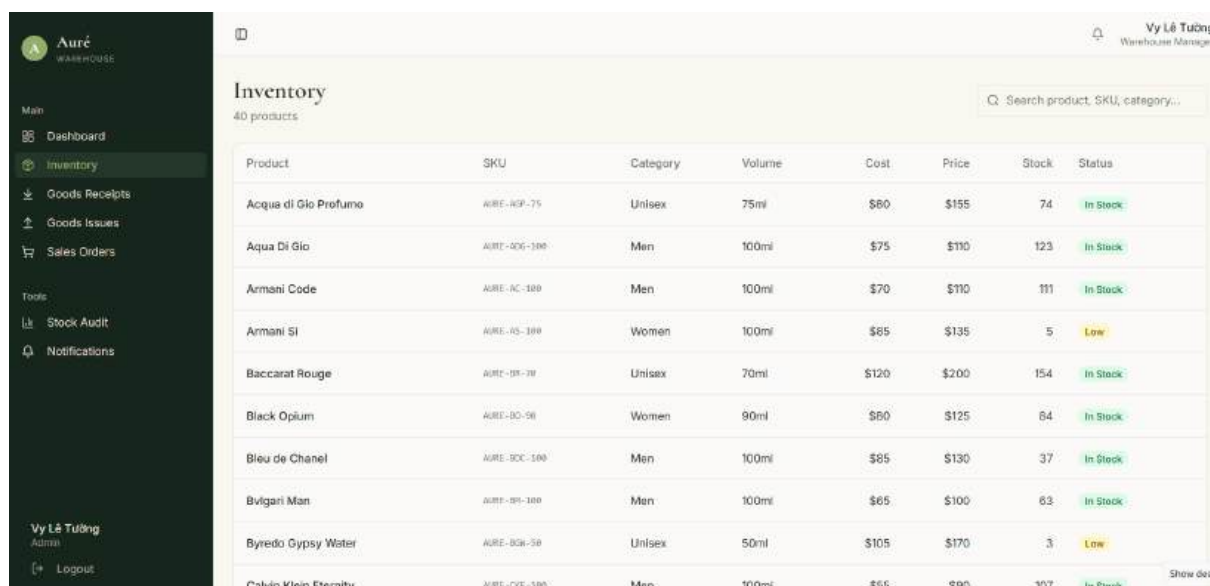
Chức năng: Đây là lớp bảo mật đầu tiên, đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ: quản lý, nhân viên kho và nhân viên bán hàng mới có thể truy cập vào hệ thống dữ liệu của Aure theo phân quyền được quy định sẵn.

Luồng xử lý:

- Sau khi người dùng nhập thông tin, hệ thống sẽ xác thực và điều hướng dựa trên vai trò.
- Tại thanh điều hướng bên trái, các danh mục được bố trí khoa học bao gồm: Dashboard, Inventory, Goods Receipt, Goods Issues, Sales Orders, Stock Audit, Notifications .
- Admin có quyền truy cập toàn bộ các tính năng quản lý, trong khi nhân viên kho, bán hàng chỉ được thao tác tại các màn hình nghiệp vụ liên quan.

Mục tiêu quản lý: Tăng cường tính bảo mật và cá nhân hóa trải nghiệm làm việc cho từng bộ phận.

2.2. Sản phẩm



Product	SKU	Category	Volume	Cost	Price	Stock	Status
Acqua di Giò Profumo	AURE-AGP-75	Unisex	75ml	\$80	\$155	74	In Stock
Aqua Di Giò	AURE-AGG-100	Men	100ml	\$75	\$110	123	In Stock
Armani Code	AURE-AC-100	Men	100ml	\$70	\$110	111	In Stock
Armani Si	AURE-AS-100	Women	100ml	\$85	\$135	5	Low
Baccarat Rouge	AURE-BR-70	Unisex	70ml	\$120	\$200	154	In Stock
Black Opium	AURE-BO-90	Women	90ml	\$80	\$125	64	In Stock
Bleu de Chanel	AURE-BDC-100	Men	100ml	\$85	\$130	37	In Stock
Bvlgari Man	AURE-BM-100	Men	100ml	\$65	\$100	63	In Stock
Byredo Gypsy Water	AURE-BGW-50	Unisex	50ml	\$105	\$170	3	Low
Calvin Klein Eternity	AURE-CKE-100	Men	100ml	\$55	\$90	107	In Stock

Hình 13: Giao diện sản phẩm trong kho

Chức năng: Đây là màn hình quản lý tồn kho trung tâm của hệ thống Aure, cho phép người dùng theo dõi toàn bộ danh sách sản phẩm nước hoa, bao gồm thông tin SKU, danh mục, dung tích, giá vốn, giá bán, số lượng tồn kho và cảnh báo tình trạng hàng hóa theo thời gian thực.

Luồng xử lý:

Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm dưới dạng bảng dữ liệu trực quan. Người dùng có thể:

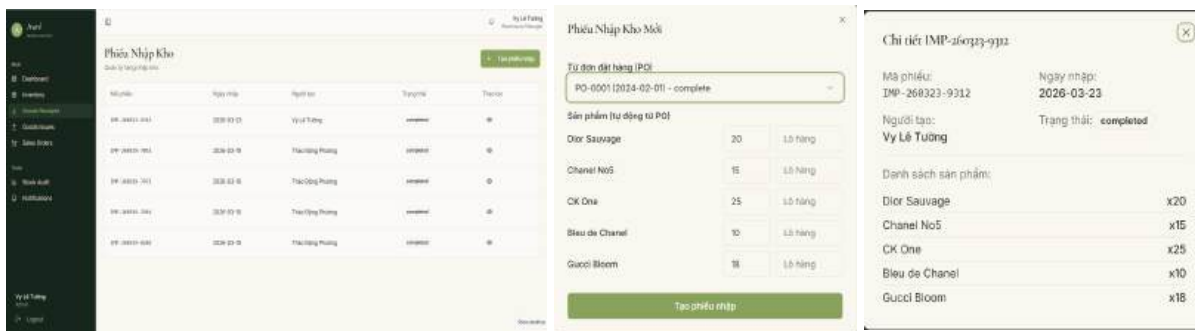
- Tìm kiếm nhanh sản phẩm theo tên, SKU hoặc danh mục thông qua thanh search.

- Quan sát trạng thái tồn kho (In Stock/Low) để đưa ra quyết định nhập hàng hoặc điều chỉnh kinh doanh.
- Theo dõi các chỉ số quan trọng như giá vốn (Cost), giá bán (Price) và số lượng tồn (Stock) nhằm hỗ trợ kiểm soát lợi nhuận.
- Dữ liệu được cập nhật tự động từ các quy trình nhập kho (Goods Receipts), xuất kho (Goods Issues) và bán hàng (Sales Orders), đảm bảo tính nhất quán xuyên suốt hệ thống.

Mục tiêu:

Giúp người dùng nắm bắt nhanh tình trạng tồn kho, hỗ trợ ra quyết định kịp thời (nhập hàng, đẩy bán, kiểm soát hàng chậm luân chuyển), đồng thời tối ưu hóa hiệu quả vận hành và quản lý tài chính trong hệ thống.

2.3. Nhập kho



Hình 14: Giao diện chức năng nhập kho

Chức năng:

Đây là màn hình quản lý Phiếu nhập kho (Goods Receipts), cho phép người dùng tạo mới, theo dõi và tra cứu các giao dịch nhập hàng vào kho. Chức năng này đóng vai trò ghi nhận nguồn hàng đầu vào, đảm bảo dữ liệu tồn kho được cập nhật chính xác và kịp thời.

Luồng xử lý:

Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu nhập dưới dạng bảng, bao gồm các thông tin chính như mã phiếu, ngày nhập, người tạo và trạng thái xử lý. Người dùng có thể:

- Theo dõi trạng thái phiếu (completed, pending,...) để kiểm soát tiến độ nhập hàng.

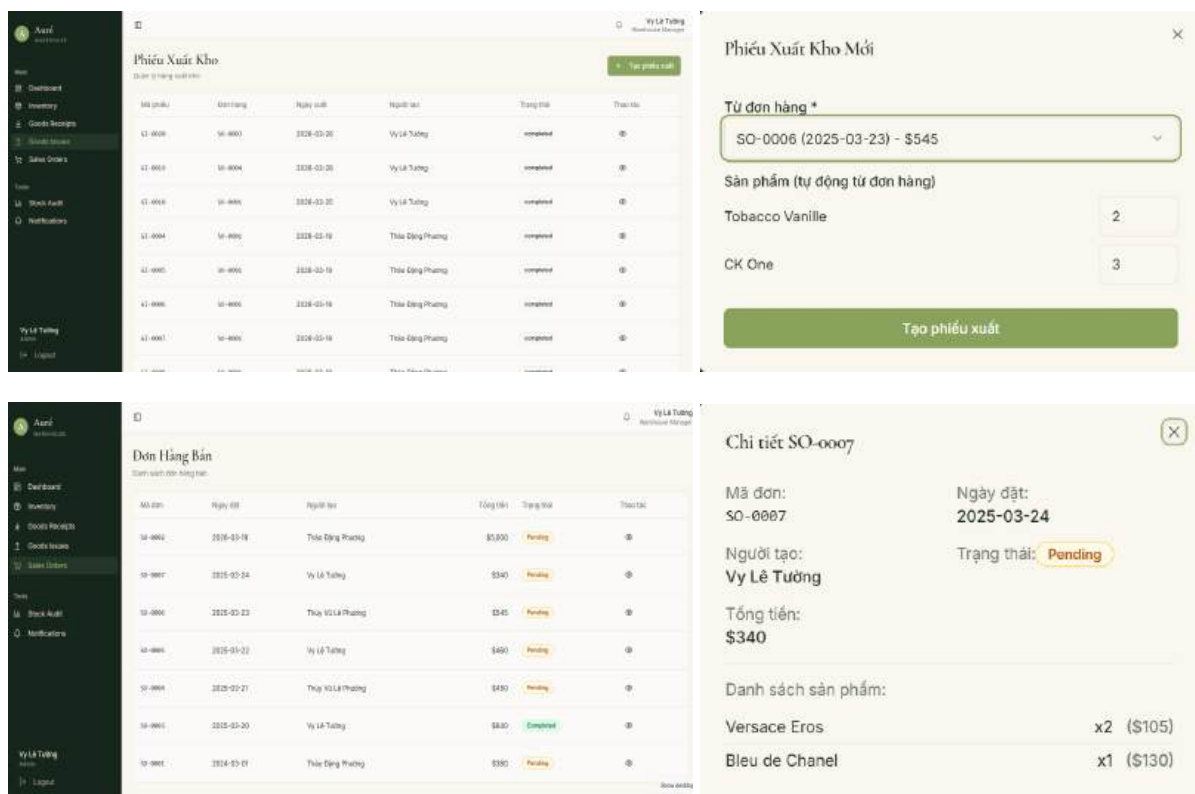
- Xem chi tiết từng phiếu thông qua chức năng “view”, bao gồm danh sách sản phẩm và số lượng thực nhập.
- Tạo phiếu nhập mới bằng cách chọn từ đơn đặt hàng (PO). Khi chọn PO, hệ thống tự động load danh sách sản phẩm và số lượng tương ứng, giúp giảm thao tác nhập liệu thủ công.
- Xác nhận tạo phiếu để hệ thống ghi nhận giao dịch và cập nhật tồn kho tương ứng.

Dữ liệu từ phiếu nhập sẽ được đồng bộ trực tiếp với chức năng Inventory, đảm bảo số lượng tồn kho luôn phản ánh đúng thực tế sau mỗi lần nhập hàng.

Mục tiêu:

Chuẩn hóa quy trình nhập kho, giảm sai sót trong nhập liệu, tăng tính minh bạch và truy vết nguồn hàng, đồng thời hỗ trợ kiểm soát tồn kho và vận hành kho một cách hiệu quả.

2.4. Xuất kho



Hình 15: Giao diện chức năng xuất kho

Chức năng: Đây là màn hình quản lý Phiếu xuất kho (Goods Issues) kết hợp với Đơn hàng bán (Sales Orders), cho phép xử lý yêu cầu xuất hàng từ bộ phận bán

hàng. Hệ thống hỗ trợ tạo phiếu xuất dựa trên đơn bán, đồng thời theo dõi trạng thái thực hiện đơn hàng và cập nhật tồn kho tương ứng.

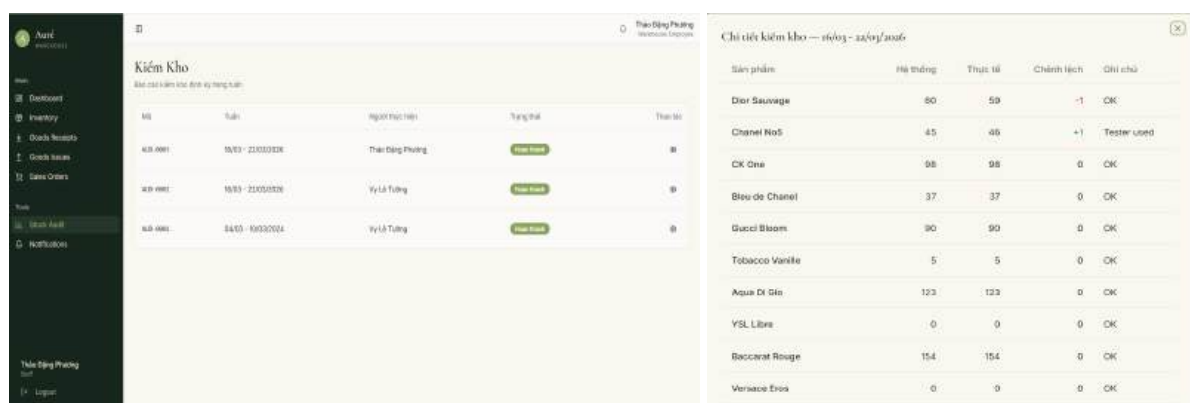
Luồng xử lý:

- Bộ phận bán hàng tạo Sales Order và chuyển yêu cầu sang kho để xuất hàng.
- Các đơn hàng chưa được xử lý sẽ ở trạng thái Pending, hiển thị trong danh sách để chờ thực hiện.
- Khởi tạo Phiếu xuất kho bằng cách chọn đơn hàng tương ứng. Hệ thống tự động load danh sách sản phẩm và số lượng cần xuất từ đơn hàng.
- Người dùng có thể xem chi tiết từng phiếu xuất để kiểm tra thông tin sản phẩm, số lượng và liên kết với đơn hàng gốc.

Dữ liệu xuất kho được đồng bộ trực tiếp với Inventory, đảm bảo số lượng tồn luôn chính xác sau mỗi giao dịch.

Mục tiêu: Đảm bảo quy trình xuất kho diễn ra chính xác và có kiểm soát, liên kết chặt chẽ với đơn bán hàng, giúp hạn chế sai sót, tăng tính minh bạch và tối ưu hiệu quả vận hành giữa bộ phận bán hàng và kho.

2.5. Kiểm kho



Mã	Tuần	Người thực hiện	Trạng thái	Thời gian
KH-001	10/03 - 21/03/2024	Thái Đăng Phương	Đang xử lý	10/03/2024
KH-002	10/03 - 21/03/2024	Vy Lê Tường	Đang xử lý	10/03/2024
KH-003	24/03 - 03/04/2024	Vy Lê Tường	Đang xử lý	10/03/2024

Sản phẩm	Hệ thống	Thực tế	Chênh lệch	Ghi chú
Dior Sauvage	80	59	-1	OK
Chanel No.5	45	46	+1	Tester used
CK One	98	98	0	OK
Bleu de Chanel	37	37	0	OK
Gucci Bloom	90	90	0	OK
Tobacco Vanille	5	5	0	OK
Aqua di Giò	123	123	0	OK
YSL Libre	0	0	0	OK
Baccarat Rouge	154	154	0	OK
Versace Eros	0	0	0	OK

Hình 16: Giao diện chức năng kiểm kho

Chức năng: Đây là màn hình **Kiểm kho (Stock Audit)**, hỗ trợ thực hiện kiểm kê tồn kho định kỳ (theo tuần) nhằm đối soát giữa số liệu hệ thống và số lượng thực tế tại kho. Chức năng này giúp phát hiện sai lệch, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của dữ liệu tồn kho.

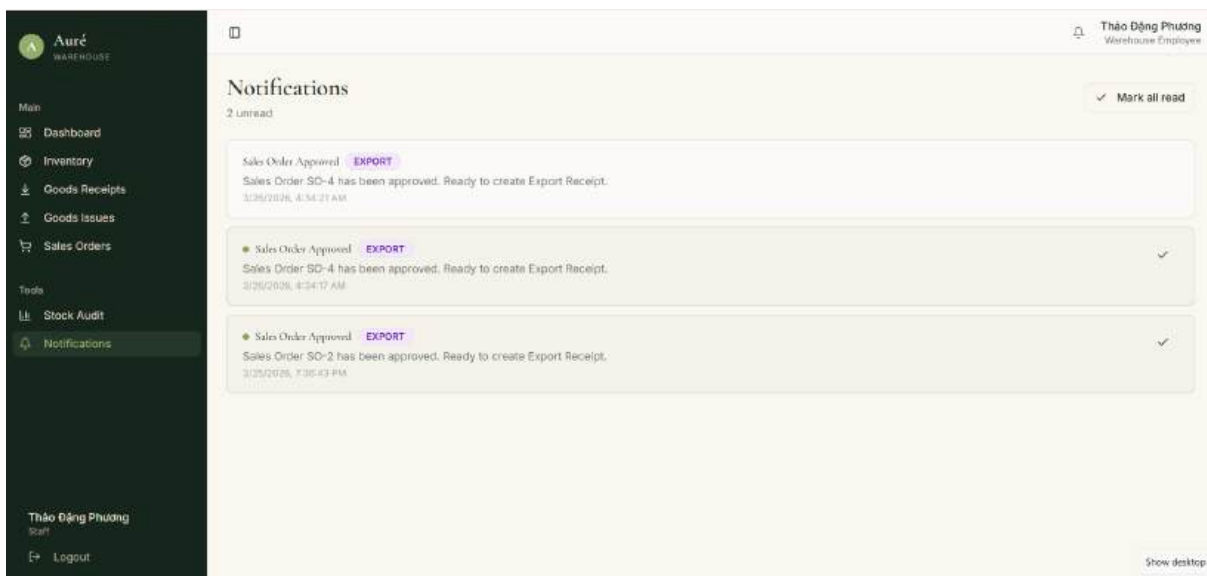
Luồng xử lý:

- Hệ thống tạo danh sách các kỳ kiểm kho theo tuần, mỗi kỳ gắn với người thực hiện và trạng thái (Hoàn thành / Đang xử lý).

- Nhân viên kho thực hiện kiểm kê thực tế từng sản phẩm và nhập số lượng ghi nhận.
- Hệ thống tự động:
 - Lấy số lượng tồn theo hệ thống (system stock).
 - So sánh với số lượng thực tế (actual stock).
 - Tính toán chênh lệch (variance).
- Với các sản phẩm có chênh lệch, người dùng có thể ghi chú nguyên nhân (ví dụ: thất thoát, hư hỏng, sử dụng tester,...).
- Sau khi hoàn tất kiểm kê:
 - Hệ thống ghi nhận kết quả kiểm kho.
 - Nếu có chênh lệch, dữ liệu sẽ được sử dụng làm cơ sở điều chỉnh tồn kho.
- Người dùng có thể xem chi tiết từng kỳ kiểm kho để theo dõi toàn bộ danh sách sản phẩm, số liệu hệ thống, thực tế và chênh lệch.

Mục tiêu: Đảm bảo dữ liệu tồn kho luôn phản ánh đúng thực tế, phát hiện và kiểm soát sai lệch kịp thời, đồng thời nâng cao độ tin cậy của hệ thống và hỗ trợ công tác quản lý kho hiệu quả.

2.6. Thông báo



Hình 17: Giao diện thông báo

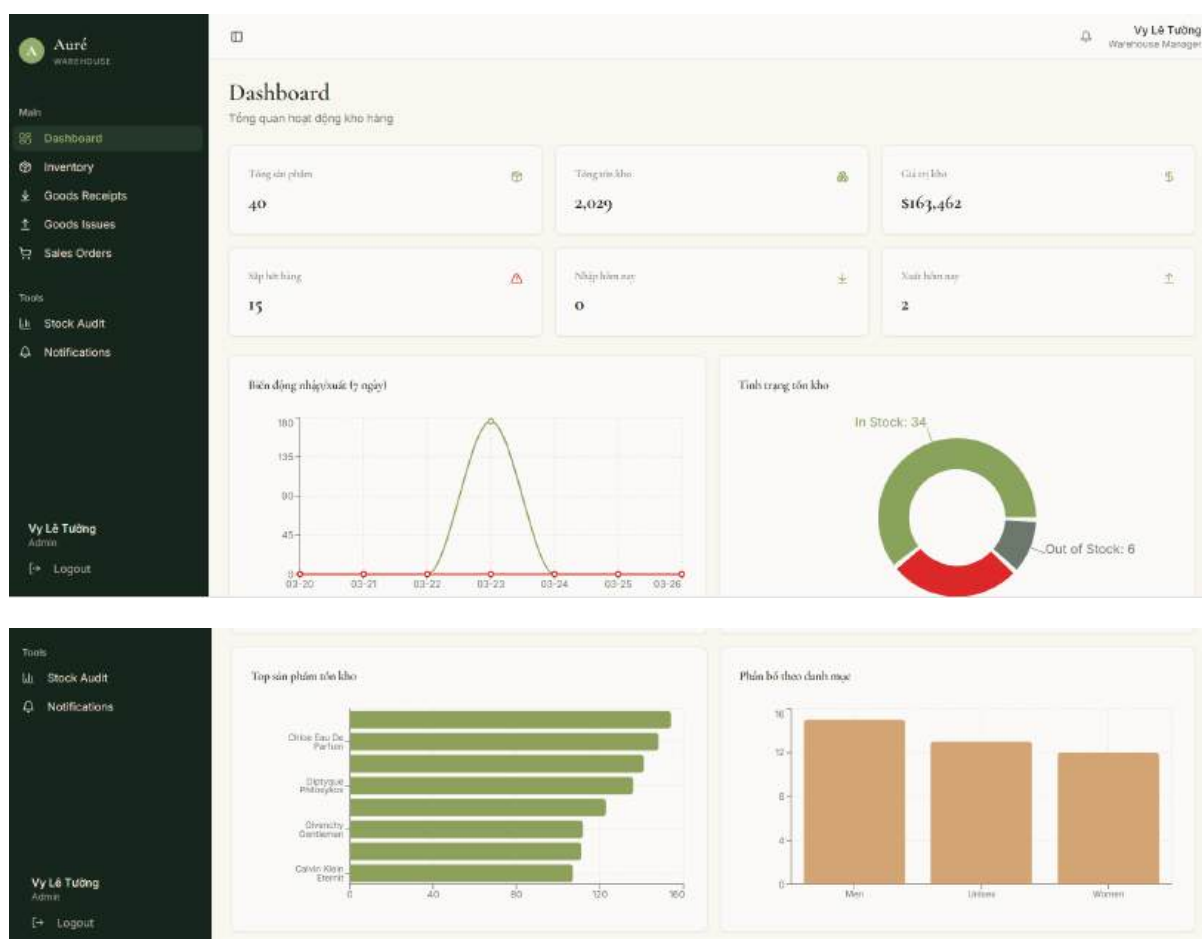
Chức năng: Đây là màn hình Thông báo (Notifications), giúp người dùng cập nhật các sự kiện quan trọng trong hệ thống theo thời gian thực, đặc biệt là các yêu cầu nghiệp vụ cần xử lý như đơn hàng cần xuất kho.

Luồng xử lý:

- Khi có sự kiện phát sinh (ví dụ: yêu cầu xuất kho từ bộ phận bán hàng), hệ thống tự động tạo thông báo và gửi đến người dùng liên quan (nhân viên kho).
- Thông báo hiển thị dưới dạng danh sách, bao gồm nội dung, thời gian và loại nghiệp vụ (ví dụ: EXPORT).
- Các thông báo chưa xử lý sẽ được đánh dấu là unread, giúp người dùng dễ dàng nhận diện công việc cần ưu tiên.
- Người dùng có thể:
 - Xem nội dung chi tiết thông báo để nắm bắt yêu cầu (ví dụ: tạo phiếu xuất kho từ Sales Order).
 - Đánh dấu đã đọc từng thông báo hoặc sử dụng chức năng “Mark all read” để cập nhật trạng thái hàng loạt.

Mục tiêu: Đảm bảo luồng thông tin giữa các bộ phận được thông suốt, giúp nhân viên không bỏ sót các yêu cầu quan trọng, từ đó nâng cao hiệu quả phối hợp và tốc độ xử lý trong hệ thống.

II. THIẾT KẾ BÁO CÁO VÀ DASHBOARD



Hình 18: Giao diện dashboard

Thông tin tổng quan:

Dashboard cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động kho hàng trong hệ thống Aure, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tình trạng tồn kho và các chỉ số vận hành quan trọng. Các chỉ số chính được hiển thị nổi bật bao gồm:

- **Tổng sản phẩm (40):** Số lượng SKU đang được quản lý trong hệ thống.
- **Tổng tồn kho (2,029):** Tổng số lượng sản phẩm hiện có trong kho.
- **Giá trị kho (\$163,462):** Tổng giá trị hàng tồn, hỗ trợ theo dõi tài chính.
- **Sắp hết hàng (15):** Số lượng sản phẩm có tồn kho thấp, cần chú ý nhập bổ sung.
- **Nhập hôm nay / Xuất hôm nay:** Thể hiện số lượng giao dịch phát sinh trong ngày, giúp theo dõi hoạt động tức thời của kho.

Biểu đồ và phân tích trực quan:

- **Biến động nhập/xuất (7 ngày):** Biểu đồ đường thể hiện xu hướng nhập và xuất kho trong 7 ngày gần nhất, giúp nhận diện thời điểm biến động mạnh và hỗ trợ dự báo nhu cầu.
- **Tình trạng tồn kho:** Biểu đồ tròn minh họa tỷ lệ sản phẩm còn hàng (In Stock) và hết hàng (Out of Stock), giúp đánh giá nhanh mức độ đáp ứng của kho.
- **Top sản phẩm tồn kho:** Biểu đồ thanh thể hiện các sản phẩm có số lượng tồn cao nhất, hỗ trợ phát hiện hàng tồn lâu hoặc cần đẩy bán.
- **Phân bố theo danh mục:** Biểu đồ cột cho thấy số lượng sản phẩm theo từng danh mục (Men, Women, Unisex), giúp đánh giá cơ cấu hàng hóa trong kho.

Tổng kết:

Dashboard đóng vai trò là trung tâm theo dõi và phân tích dữ liệu vận hành kho, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tình hình hiện tại, phát hiện vấn đề (thiếu hàng, tồn kho cao) và đưa ra quyết định kịp thời. Thông qua các chỉ số và biểu đồ trực quan, hệ thống hỗ trợ tối ưu hóa quản lý tồn kho, nâng cao hiệu quả kinh doanh và điều phối hàng hóa.

		- Email - Username - Password - Created_Date - Is_Active	GOODS_RECEIPT - 1-N với GOODS_ISSUE - 1-N với STOCK_AUDIT
ROLE	Lưu thông tin vai trò/phân quyền của nhân viên trong hệ thống	- Role_ID (PK) - Name - Description	- 1-N với EMPLOYEE
PRODUCT	Lưu thông tin sản phẩm trong kho	- Product_ID (PK) - Category_ID (FK) - SKU - Product_Name - Volume - Cost_Price - Selling_Price - Status	- N-1 với CATEGORY - 1-N với SALES_ORDER_DETAIL - 1-N với PURCHASE_ORDER_DETAIL - 1-N với GOODS_RECEIPT_DETAIL - 1-N với GOODS_ISSUE_DETAIL - 1-N với STOCK - 1-N với STOCK_MOVEMENT - 1-N với STOCK_AUDIT_DETAIL
CATEGORY	Phân loại sản	- Category_ID (PK)	- 1-N với PRODUCT

	phẩm	- Category_Name - Description	
SUPPLIER	Lưu thông tin nhà cung cấp	- Supplier_ID (PK) - Supplier_Name - Address - Contact_Person - Phone - Email	- 1-N với PURCHASE_ORDER
PURCHASE_ORDER	Quản lý đơn đặt hàng nhập từ nhà cung cấp	- Purchase_ID (PK) - Supplier_ID (FK) - Employee_ID (FK) - Order_Date - Expected_Date - TotalAmount	- N-1 với SUPPLIER - N-1 với EMPLOYEE - 1-N với PURCHASE_ORDER_DETAIL - 1-1 với GOODS_RECEIPT
PURCHASE_ORDER_DETAIL	Chi tiết từng sản phẩm trong đơn nhập hàng	- Purchase_Detail_ID (PK) - Purchase_ID (FK) - Product_ID (FK) - Quantity - UnitPrice	- N-1 với PURCHASE_ORDER - N-1 với PRODUCT
GOODS_RECEIPT	Ghi nhận việc nhập hàng vào kho	- Receipt_ID (PK) - Purchase_Order_ID (FK) - Employee_ID (FK) - Code - Receipt_Date - Status	- N-1 với PURCHASE_ORDER - N-1 với EMPLOYEE - 1-N với GOODS_RECEIPT_DETAIL

GOODS_RECEIPT_DETAIL	Chi tiết sản phẩm nhập kho (batch, hạn sử dụng,...)	- Receipt_Detail_ID (PK) - Receipt_ID (FK) - Product_ID (FK) - Quantity - Batch_Number - Manufacturing_Date - Expiration_Date	- N-1 với GOODS_RECEIPT - N-1 với PRODUCT
SALES_ORDER	Quản lý đơn bán hàng	- Sales_Order_ID (PK) - Created_Emp_ID (FK) - Order_Date - Total_Amount - Status	- N-1 với EMPLOYEE - 1-N với SALES_ORDER_DETAIL - 1-1 với INVOICE - 1-1 với GOODS_ISSUE
SALES_ORDER_DETAIL	Chi tiết sản phẩm trong đơn bán	- Sales_Detail_ID (PK) - Sales_Order_ID (FK) - Product_ID (FK) - Line_No - Quantity - Selling_Price	- N-1 với SALES_ORDER - N-1 với PRODUCT
INVOICE	Quản lý hóa đơn thanh toán	- Invoice_ID (PK) - Sale_Order_ID (FK) - Invoice_Date - Total_Amount	- N-1 với SALES_ORDER

		- Payment_Method	
GOODS_ISSUE	Ghi nhận việc xuất hàng khỏi kho	- Issue_ID (PK) - Sales_Order_ID (FK) - Employee_ID (FK) - Issue_Date - Status	- N-1 với SALES_ORDER - N-1 với EMPLOYEE - 1-N với GOODS_ISSUE_DETAIL
GOODS_ISSUE_DETAIL	Chi tiết sản phẩm được xuất kho	- Issue_Detail_ID (PK) - Issue_ID (FK) - Product_ID (FK) - Quantity	- N-1 với GOODS_ISSUE - N-1 với PRODUCT
STOCK	Lưu trữ số lượng tồn kho hiện tại	- ID (PK) - Product_ID (FK) - Current_Stock - Min_Stock_Level - Last_Updated	- N-1 với PRODUCT - 1-N với STOCK_MOVEMENT
STOCK_MOVEMENT	Theo dõi biến động kho (nhập/xuất/điều chỉnh)	- ID (PK) - Product_ID (FK) - Reference_ID - Movement_Type - Quantity - Created_at	- N-1 với PRODUCT - N-1 với STOCK
STOCK_AUDIT	Quản lý hoạt động kiểm kê kho	- Audit_ID (PK) - Employee_ID (FK) - Audit_Date - Status	- N-1 với EMPLOYEE - 1-N với STOCK_AUDIT_DETAIL

STOCK_AUDIT_DETAIL	Chi tiết kiểm kê từng sản phẩm	- Audit_Detail_ID (PK) - Audit_ID (FK) - Product_ID (FK) - System_Stock - Actual_Stock - Variance - Notes	- N-1 với STOCK_AUDIT - N-1 với PRODUCT
--------------------	--------------------------------	---	--

IV. PROTOTYPE HỆ THỐNG (DEMO)

(PROTOTYPE DEMO HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO TỪ LOVABLE)

Hệ thống quản lý kho và bán nước hoa của cửa hàng Auré gồm hai hướng chức năng chính: Quản lý kho và quản lý bán hàng. Do thời gian dự án có hạn, nhóm hướng đến phát triển chức năng chính là quản lý kho.

Tài khoản đăng nhập vào hệ thống quản lý kho:

- Quản lý (Admin):
 - Username: dung01
 - Password: 123
- Nhân viên kho (Warehouse Employee):
 - Username: an01
 - Password: 123

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế và phân tích nghiệp vụ tại cửa hàng nước hoa Auré, nhóm đã hoàn thành mục tiêu xây dựng giải pháp phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kho và bán hàng toàn diện. Về mặt lý thuyết, nhóm đã vận dụng thành công các phương pháp khảo sát như phiếu câu hỏi, quan sát và nghiên cứu tài liệu để thu thập yêu cầu người dùng, từ đó xây dựng được bộ tài liệu đặc tả yêu cầu chi tiết. Về mặt kỹ thuật, các mô hình hóa dữ liệu và xử lý đã được thiết lập đầy đủ thông qua sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) các mức, sơ đồ phân rã chức năng (FDD) và các biểu đồ hướng đối tượng như Use Case, Activity, Sequence và Class Diagram. Kết quả cuối cùng là một bản thiết kế Prototype hoàn chỉnh, bao gồm giao diện người dùng trực quan, cấu trúc cơ sở dữ liệu chặt chẽ và các luồng xử lý logic cho các nghiệp vụ trọng tâm như nhập - xuất - kiểm kho và bán hàng.

II. ƯU ĐIỂM

Hệ thống được thiết kế sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, trước hết là khả năng giải quyết triệt để bài toán quản lý đặc thù của ngành nước hoa như theo dõi tồn kho theo biên thể dung tích, nồng độ và quản lý chặt chẽ theo số lô (batch), hạn sử dụng. Quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa thông qua các sơ đồ BPMN giúp loại bỏ các thao tác thủ công rườm rà, từ đó giảm thiểu sai sót và tăng tính đồng bộ dữ liệu giữa bộ phận kho và bộ phận bán hàng. Bên cạnh đó, các yêu cầu phi chức năng về bảo mật, hiệu suất và tính toàn vẹn dữ liệu được chú trọng thiết kế nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong môi trường bán lẻ thực tế. Giao diện người dùng cũng được tối ưu hóa theo hướng đơn giản, thuần Việt, giúp nhân viên dễ dàng tiếp cận và thao tác mà không mất nhiều thời gian đào tạo.

III. NHƯỢC ĐIỂM

Trước hết, do giới hạn về thời gian và nguồn lực, hệ thống mới dừng lại ở mức phân tích, thiết kế và xây dựng prototype, chưa được triển khai hoàn chỉnh trong môi trường thực tế. Điều này khiến việc đánh giá hiệu quả vận hành thực tế của hệ thống vẫn còn hạn chế.

Ngoài ra, dữ liệu sử dụng trong quá trình phát triển chủ yếu là dữ liệu giả lập, chưa phản ánh đầy đủ các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong thực tế kinh doanh.

Một số chức năng nâng cao như đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, tích hợp công thanh toán, hay xử lý các kịch bản ngoại lệ phức tạp vẫn chưa được triển khai đầy đủ.

Cuối cùng, kinh nghiệm phát triển hệ thống của nhóm còn hạn chế nên một số thiết kế có thể chưa tối ưu về mặt hiệu năng hoặc khả năng mở rộng.

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

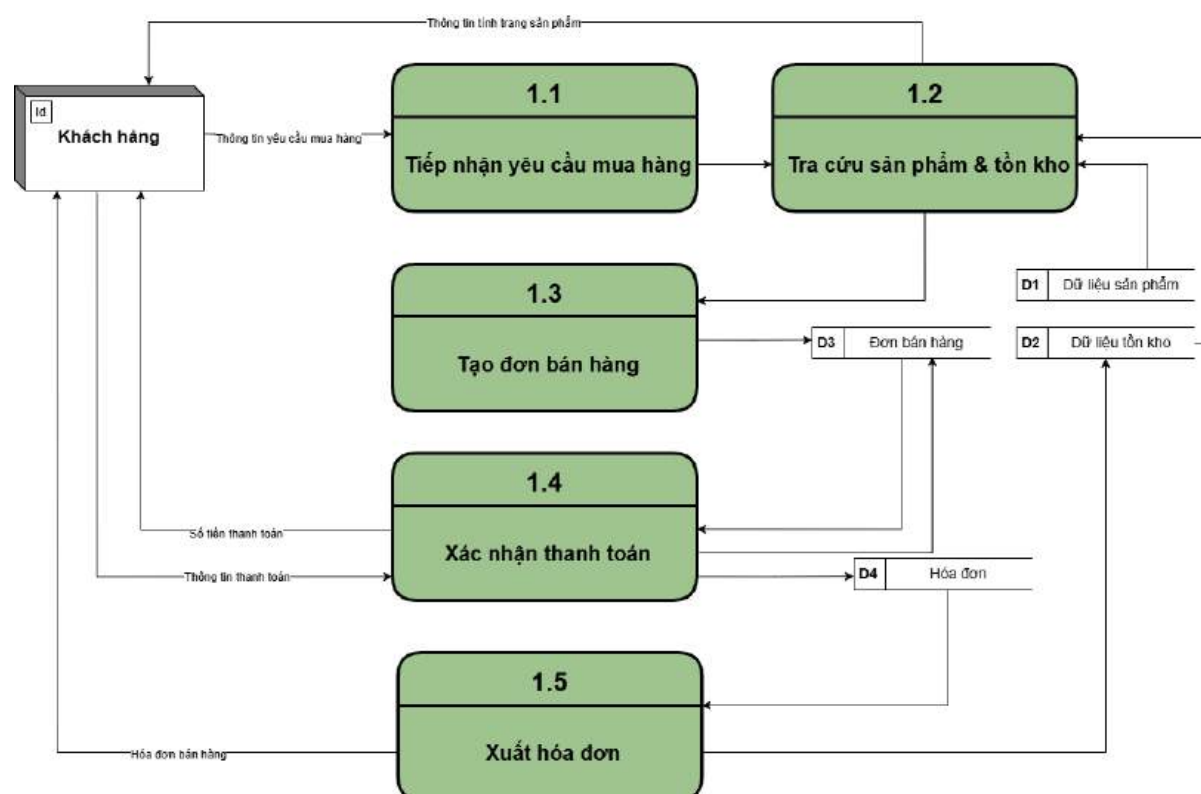
Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng thêm các chức năng như quản lý khách hàng (CRM), chương trình khách hàng thân thiết, phân tích hành vi mua sắm và dự báo nhu cầu nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc ra quyết định kinh doanh. Việc tích hợp với các kênh bán hàng trực tuyến như website thương mại điện tử hoặc mạng xã hội cũng sẽ giúp cửa hàng mở rộng quy mô và tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Đồng thời, hệ thống sẽ được nâng cấp khả năng bảo mật bằng xác thực đa yếu tố và nghiên cứu tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nhân viên tư vấn sản phẩm dựa trên sở thích cá nhân hóa của khách hàng, từ đó nâng tầm trải nghiệm mua sắm và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh cho Auré.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Link sơ đồ BPMN, DFD, FDD, Use Case, Activity Diagram,, Class Diagram, ERD

Nội dung	Link
BPMN	BPMN
FDD	FDD
DFD	DFD
Use Case	Use Case
Activity Diagram	Activity Diagram
Sequence Diagram	Sequence Diagram
ERD	ERD
Prototype	Auré

Phụ lục 2: Sơ đồ DFD Level 1



Hình 20: Sơ đồ DFD mức 1 cho Hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Auré

Bảng 21: Danh sách tiến trình trong DFD level 1

Mã	Tên tiến trình	Mô tả
1.1	Tiếp nhận yêu cầu mua hàng	Nhận thông tin yêu cầu mua hàng từ khách hàng (sản phẩm, số lượng). Ghi nhận yêu cầu và chuyển sang bước tra cứu sản phẩm.
1.2	Tra cứu sản phẩm & tồn kho	Truy vấn dữ liệu sản phẩm (D1) và dữ liệu tồn kho (D2) để kiểm tra tình trạng sản phẩm, số lượng khả dụng, thông tin giá bán.
1.3	Tạo đơn bán hàng	Dựa trên thông tin khách chọn và kết quả tra cứu, hệ thống tạo đơn bán hàng (D3), bao gồm danh sách sản phẩm, số lượng, giá và tổng tiền.

1.4	Xác nhận thanh toán	Nhận thông tin thanh toán từ khách, kiểm tra tính hợp lệ, xác nhận giao dịch và tạo dữ liệu hóa đơn (D4).
1.5	Xuất hóa đơn	Tổng hợp các dữ liệu từ kho dữ liệu bán hàng, nhập kho, xuất kho và kiểm kho để lập các báo cáo gửi cho Ban quản lý.

Phụ lục 3: Báo cáo quá trình làm việc nhóm.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT

Môn học: Phân tích thiết kế
Hệ thống thông tin

-----o0o-----

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM 5

I. Danh sách thành viên:

1. Lê Tường Vy - K234161875 (Nhóm trưởng)
2. Nguyễn Hữu Khoa - K234161838
3. Đặng Phương Thảo - K234161854
4. Vũ Lê Phương Thúy - K234161858
5. Trịnh Ngọc Anh Thư - K234161860

II. Quy định làm việc của nhóm

1. Cách thức làm việc

Hình thức họp:

- Nhóm áp dụng hình thức họp online qua Google Meet là chủ yếu nhằm đảm bảo tính linh hoạt về thời gian và địa điểm cho tất cả thành viên.
- Bên cạnh đó, nhóm sẽ có các buổi họp mặt trực tiếp khi cần thiết (ví dụ: rà soát tiến độ, làm việc nhóm thực tế, tổng hợp dữ liệu) nhằm tăng tính tương tác và phối hợp hiệu quả.

Tần suất họp:

- Họp định kỳ: Tối thiểu 1 buổi/tuần, thường vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, thời gian cụ thể sẽ được thống nhất trước.
- Họp đột xuất: Tổ chức khi có yêu cầu phát sinh từ tiến độ dự án hoặc theo đề xuất của nhóm trưởng.
- Thời lượng mỗi buổi họp từ 10 - 30 phút, tùy khối lượng công việc.

Trao đổi thường xuyên:

- Ngoài các buổi họp, nhóm duy trì liên lạc thường xuyên qua các kênh như Zalo, Messenger, Email để xử lý công việc kịp thời.

- Các tài liệu làm việc chung được lưu trữ tập trung trên Google Drive, đảm bảo thành viên đều có quyền truy cập và cập nhật.

2. Quy định với các thành viên

- Tham gia đầy đủ và đúng giờ, chủ động thông báo trước với nhóm trưởng nếu vắng mặt và đưa ra lý do chính đáng.
- Chủ động phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng tại mỗi buổi họp. Tôn trọng ý kiến của các thành viên khác, thảo luận trên tinh thần cầu thị và hợp tác.
- Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các nhiệm vụ được phân công. Nếu có khó khăn, cần chủ động thông báo và xin hỗ trợ.
- Tác phong làm việc nghiêm túc, tôn trọng lẫn nhau.
- Mọi vi phạm hoặc bất đồng sẽ được giải quyết minh bạch, công bằng, trên tinh thần đoàn kết và cùng hướng đến mục tiêu chung của dự án.

III. Bảng phân công nhiệm vụ

Bảng 22: Bảng phân công nhiệm vụ

HỌ TÊN	NHIỆM VỤ	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH	% đóng góp	NHẬN XÉT CỦA NHÓM
Nguyễn Hữu Khoa	- Làm slide - Chỉnh Word - Chương 1 - Chương 2	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	20	Tìm hiểu rất kỹ về phân công việc mình làm, biết cách phát triển thêm từ hướng đi chính được nhóm phác thảo, làm việc có trách nhiệm, hoàn thành công việc sớm hơn cả tiến độ.
Đặng Phương Thảo	- Làm slide - Chỉnh Word - Chương 6	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	20	Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần

	- Chương 2			chủ động đưa ra góp ý để nâng cao mức độ hoàn thiện của đồ án.
Vũ Lê Phương Thúy	- Làm slide - Chỉnh word - Chương 3 - Chương 2	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	20	Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động phân công và theo sát tiến độ công việc, hỗ trợ các thành viên khi cần, bài làm được đầu tư, chuẩn bị kỹ, nội dung rõ ràng và logic.
Trịnh Ngọc Anh Thư	- Làm slide - Chỉnh word - Chương 4 - Chương 2	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	20	Làm việc cẩn thận, có sự đầu tư tìm hiểu kỹ các nội dung được giao. Tích cực tham gia chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung và hỗ trợ nhóm trong quá trình hoàn chỉnh bài.
Lê Tường Vy	- Làm slide - Chỉnh Word - Chương 5 - Chương 2	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	20	Chủ động hoàn thành công việc đúng tiến độ bài. Có đầu tư, tìm hiểu kỹ phần mình làm. Tích cực

				trong việc góp ý, sửa đổi các vấn đề trong bài đồ án.
--	--	--	--	---

IV. Nhật ký làm việc

Buổi họp 1: Ngày 10/01/2026

- **Thời gian:** 21h00 - Họp online qua Google Meet
- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ thành viên nhóm
- **Nội dung thảo luận chính:**
 - Chốt lịch họp cố định: 21h00 tối chủ nhật hàng tuần.
 - Trao đổi và đánh giá các đề tài:
 - Brainstorm các chức năng tiềm năng cho hệ thống.
 - Kết luận và các công việc tiếp theo:
 - + Tìm hiểu thêm các chức năng và dữ liệu cần thiết cho hệ thống (cả nhóm)
 - + Trao đổi với thầy, xin nhận xét đánh giá về đề tài (dự kiến buổi học trực tiếp kế tiếp)
 - + Phân tích yêu cầu đồ án

Buổi họp 2: Ngày 18/01/2026

- **Thời gian bắt đầu:** 21h00 - Họp online qua Google Meet
- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ thành viên nhóm
- **Nội dung chính:**
 - Dựa vào nội dung ở buổi họp trước, ở buổi họp này đã giải quyết:
 - + Thống nhất lựa chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng nước hoa Aure.
 - Ghi chú thêm:
 - + Buổi họp diễn ra nhanh gọn.
 - + Yêu cầu: Các thành viên hoàn thành đúng deadline.

Buổi họp 3: Ngày 08/02/2026

- **Thời gian bắt đầu:** 15h00 - Họp online qua Google Meet (*Lý do họp: Thảo luận về Quy trình nghiệp vụ để chuẩn bị sớm cho buổi họp chính thức tiếp theo*)

- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ thành viên nhóm
- **Nội dung chính:**
 - Xác định các bên liên quan chính trong quy trình:
 - + Users: Nhân viên bán hàng, nhân viên kho, quản lý cửa hàng.
 - + Nhà cung cấp

Buổi họp 4: Ngày 14/02/2026

- **Thời gian bắt đầu:** 20h30 - Họp online qua Google Meet
- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ thành viên nhóm
- **Nội dung chính:**
 - Tổng kết công việc của buổi họp lần trước:
 - + Hoàn thành nội dung các phần của buổi họp lần trước: 100%.
 - + Chỉnh sửa định dạng cho phù hợp.
 - + Tổ chức lại lưu trữ file trên Google Drive của nhóm (phân chia sau).
 - Trao đổi sơ bộ về yêu cầu về BPMN, DFD
 - + Trao đổi về quy trình nghiệp vụ.
 - + Phương hướng giải quyết: Phân chia nghiệp vụ theo chức năng dành cho các bên liên quan, sau đó tiến hành gom nhóm và phân quyền.
 - + Kết quả: Ban đầu đưa ra được quy trình nghiệp vụ đơn giản.
 - Nhiệm vụ từng thành viên cho buổi họp tiếp theo:
 - + Tiếp tục suy nghĩ thêm về các nghiệp vụ có thể có.
 - + Database cho quy trình nghiệp vụ.
 - Ghi chú thêm:
 - + Nhóm tranh luận trên tinh thần góp ý, vui vẻ tích cực.
 - + Yêu cầu các thành viên xem kỹ các yêu cầu đồ án và ví dụ đính kèm trong file của thầy.

Buổi họp 5: Ngày 21/02/2026

- **Thời gian bắt đầu:** 9h00 - Họp online qua Google Meet (*Lý do họp: Nhận thấy cách làm việc của nhóm chưa ổn, có thể làm chậm tiến độ báo cáo*)
- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ thành viên nhóm
- **Nội dung chính:**
 - Kiểm điểm lại tiến trình làm việc của nhóm:

- + Mọi người làm việc còn nhẹ nhàng với nhau, chưa đốc thúc nhiều.
- + Tiến trình làm việc dễ gây ra trễ khi nộp báo cáo lần 2, vì tuần trước đã học về DFD nhưng nhóm vẫn chưa xác định xong quy trình nghiệp vụ.

Buổi họp 6: Ngày 28/02/2026

- **Thời gian bắt đầu:** 20h30 - Họp online qua Google Meet
- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ thành viên nhóm
- **Nội dung chính:**
 - Báo cáo tiến độ:
 - + Chỉnh sửa quy trình nghiệp vụ, khảo sát và lấy yêu cầu cho phù hợp với nội dung của nhóm.

Buổi họp 7: Ngày 06/03/2026

- **Thời gian bắt đầu:** 17h30 - Họp online qua Google Meet
- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ thành viên nhóm
- **Nội dung chính:**
 - Báo cáo tiến độ:
 - + Tinh chỉnh Quy trình nghiệp vụ, tinh chỉnh DFD, BPMN.
 - + Rà soát quy trình nghiệp vụ.
 - + Thống nhất về giao diện UI.

Buổi họp 8: Ngày 11/03/2026

- **Thời gian bắt đầu:** 20h30 - Họp online qua Google Meet
- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ thành viên nhóm
- **Nội dung chính:**
 - Báo cáo tiến độ:
 - + Điều chỉnh DFD theo feedback của thầy trên lớp.
 - + Chỉnh BPMN.
 - + Rà soát quy trình nghiệp vụ.
 - + Xác nhận và kiểm tra lại UI có đáp ứng yêu cầu không.

Buổi họp 9: Ngày 15/03/2026

- **Thời gian bắt đầu:** 20h30 - Họp online qua Google Meet
- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ thành viên nhóm
- **Nội dung chính:**

- Phân công công việc
 - + Chỉnh quy trình nghiệp vụ, DFD, usecase.
 - + Sửa use case, bối cảnh.
 - + Chỉnh khảo sát, format bài.
 - + Làm ERD, sơ đồ trình tự, sơ đồ lớp, viết nhật ký.
 - + Hoàn thành giao diện UI.

Buổi họp 10: Ngày 19/03/2026

- **Thời gian bắt đầu:** 20h00 - Họp online qua Google Meet
- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ thành viên nhóm
- **Nội dung chính:**
 - Phân công công việc:
 - + Chỉnh sửa theo phản hồi của thầy về đồ án.
 - + Kiểm tra, sửa yêu cầu phi chức năng.
 - + Kiểm tra, sửa khảo sát.
 - + Chỉnh sửa định dạng bài.
 - + Chỉnh lại ERD, BPMN dựa trên góp ý của thầy

Buổi họp 11: Ngày 24/03/2026

- **Thời gian bắt đầu:** 13h00 - Họp online qua Google Meet
- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ thành viên nhóm
- **Nội dung chính:**
 - Hoàn thiện bài lần cuối.

V/ Tổng kết

Nhìn chung, trong suốt quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã duy trì được cách thức làm việc tương đối khoa học, linh hoạt và phù hợp với điều kiện của các thành viên. Các buổi họp được tổ chức chủ yếu theo hình thức trực tuyến thông qua Google Meet, kết hợp với trao đổi thường xuyên qua Zalo, Messenger và Google Drive, giúp đảm bảo thông tin được cập nhật liên tục và kịp thời.

Về tiến độ làm việc, nhóm đã duy trì họp định kỳ hàng tuần và tổ chức thêm các buổi họp đột xuất khi cần thiết nhằm xử lý các vấn đề phát sinh. Nhìn chung, các thành viên đều tham gia đầy đủ, tuân thủ quy định chung và có ý thức trách nhiệm trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sự phối hợp giữa các thành viên tương đối tốt, thể hiện qua việc phân công công việc rõ ràng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện. Các nội dung như phân tích yêu cầu, xây dựng BPMN, DFD, ERD và thiết kế giao diện UI đều được thảo luận, chỉnh sửa nhiều lần dựa trên góp ý của giảng viên, qua đó giúp sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Bên cạnh những điểm tích cực, nhóm vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: một vài thời điểm tiến độ chưa được kiểm soát chặt chẽ, một số thành viên còn chậm trễ trong giai đoạn chỉnh sửa cuối; việc quản lý phiên bản tài liệu đôi lúc chưa đồng bộ, gây mất thời gian tổng hợp. Ngoài ra, trong quá trình phân tích nghiệp vụ, nhóm từng gặp khó khăn khi bị nhầm lẫn với một số mô hình thực tế khác.

Từ những kinh nghiệm trên, nhóm rút ra một số bài học quan trọng cho các dự án sau: cần tăng cường quản lý tiến độ thông qua các mốc kiểm tra nhỏ (checkpoint), cải thiện việc lưu trữ và đồng bộ tài liệu, chủ động hơn trong việc trao đổi và phản biện, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong công việc chung.

Tổng thể, nhóm đã hoàn thành đồ án với tinh thần hợp tác nghiêm túc, cầu thị và có sự cải thiện rõ rệt qua từng giai đoạn, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của môn học.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO

DE AURÉ PERFUME

GVHD: Thầy Triệu Việt Cường

Học phần: Phân tích và thiết kế hệ thống

Nhóm trình bày: 5



THÀNH VIÊN

- | | |
|-----|--------------------|
| 01. | Nguyễn Hữu Khoa |
| 02. | Đặng Phương Thảo |
| 03. | Vũ Lê Phương Thúy |
| 04. | Trịnh Ngọc Anh Thư |
| 05. | Lê Tường Vy |

BỒI CẢNH

- Nhu cầu làm đẹp và chăm sóc bản thân ngày càng trở thành một phần thiết yếu
- Auré gặp khó khăn trong việc theo dõi tồn kho chính xác. Bên cạnh đó, giá trị hàng hóa cao khiến việc sai lệch tồn kho hoặc thất thoát trở thành rủi ro đáng kể.

[Home](#)[About](#)[Contact](#)

MỤC TIÊU

- Nâng cao hiệu quả nhập- xuất- tồn kho theo thời gian thực
- Giảm tình trạng thất thoát hàng hóa và kiểm soát hạn sử dụng
- Hỗ trợ quản lý doanh thu và hiệu suất kinh doanh
- Đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và khả năng truy vết



PHẠM VI

- Quản lý nhập - xuất hàng hóa và tồn kho
- Quản lý bán hàng
- Các báo cáo và dashboard

STAKEHOLDERS

- Nhóm người dùng: nhân viên kho, thủ kho, nhân viên bán hàng.
- Các bên liên quan: Nhà cung cấp, Bộ phận bán hàng, Bộ phận mua hàng, Ban quản lý



MỤC TIÊU

Hiểu rõ nhu cầu, hành vi và rào cản của người dùng trong hệ thống

Khảo sát (Questionnaires)

- Thu thập ý kiến từ nhân viên, xác định mức độ phổ biến của vấn đề.
- Ưu điểm: Xác định Pain Points, nắm bắt quy trình thực tế.
- Hạn chế: ý kiến chủ quan, sai lệch thông tin.

Quan sát (Observation)

- Ghi nhận hành vi thực tế của thủ kho, nhân viên kho.
- Ưu điểm: Khách quan, phát hiện thao tác lặp lại, cảm xúc ngầm.
- Hạn chế: Tốn thời gian, bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của người quan sát.

Nghiên cứu tài liệu (Document analysis)

- Nghiên cứu quy trình nội bộ, biểu mẫu, báo cáo.
- Ưu điểm: Nhanh chóng nắm bắt hệ thống, xác minh quy chuẩn.
- Hạn chế: Tài liệu có thể lỗi thời, thiếu cập nhật, sai lệch với thực tế.



Đối tượng khảo sát và mục tiêu

Vai trò	Mục tiêu khai thác thông tin
Quản lý cửa hàng	Xác nhận các khó khăn trong quản lý bán hàng, theo dõi nhập xuất, kiểm soát thất thoát và nhu cầu báo cáo
Nhân viên kho	Xác nhận các vấn đề liên quan đến nhập hàng, quản lý lô (batch), hạn sử dụng và kiểm kê
Nhân viên bán hàng	Xác nhận các vấn đề liên quan đến tra cứu thông tin sản phẩm, số lượng tồn kho, và yêu cầu xuất hàng

Kết quả khảo sát được sử dụng để:

- Phát hiện các vấn đề chưa được nhấn mạnh.
- Xác định mức độ ưu tiên của các chức năng đã được đề xuất.
- Làm cơ sở cho bước Validation & Verification.



SƠ ĐỒ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1 Quy trình nhập kho

2 Quy trình xuất kho

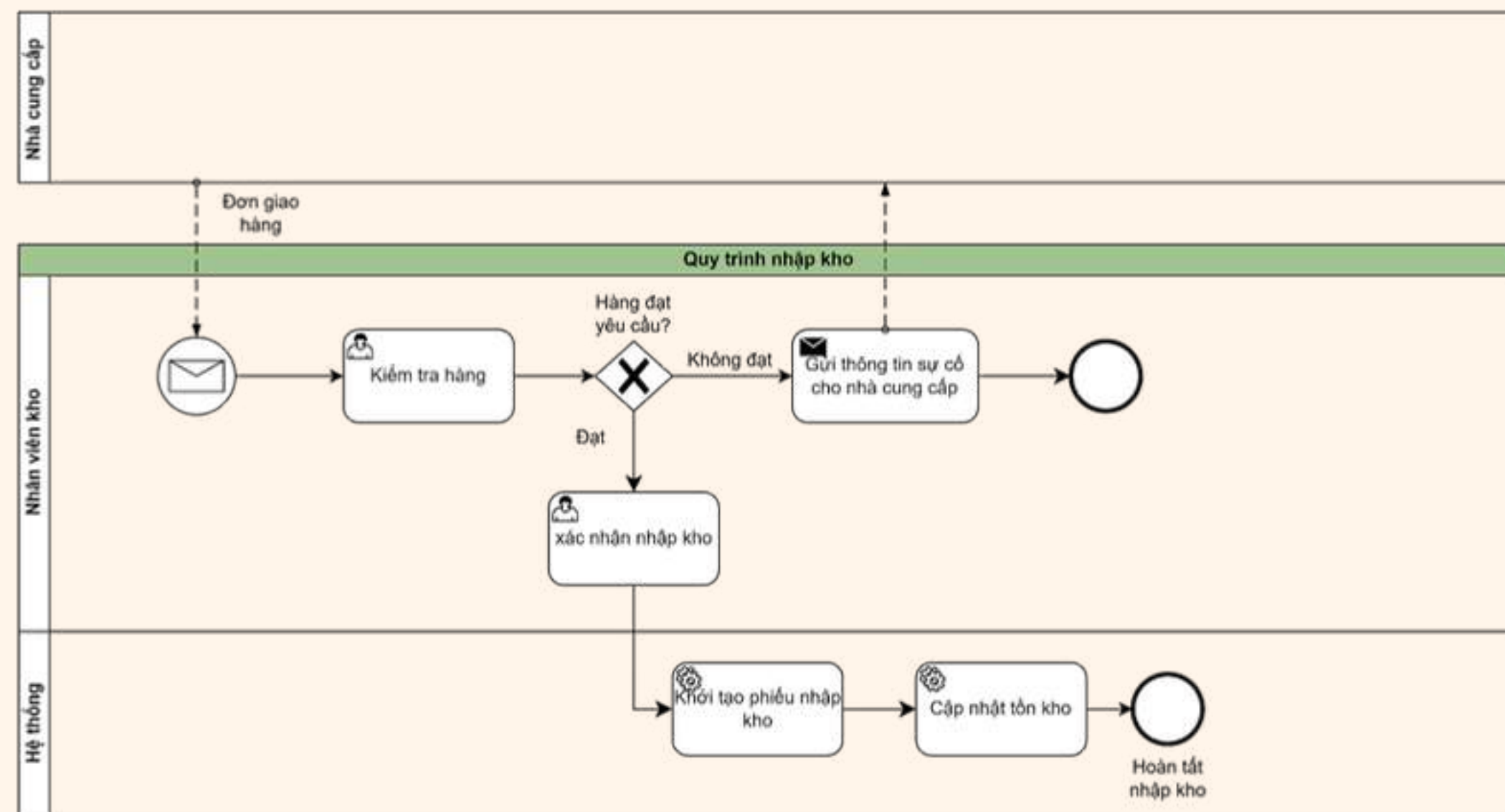
3 Quy trình kiểm kho

4 Quy trình bán hàng



1 Quy trình nhập kho

- Tiếp nhận đơn giao
- Kiểm tra chất lượng
- Kiểm duyệt
- Tạo phiếu nhập kho
- Kiểm duyệt
- Hệ thống cập nhật và hoàn tất quy trình

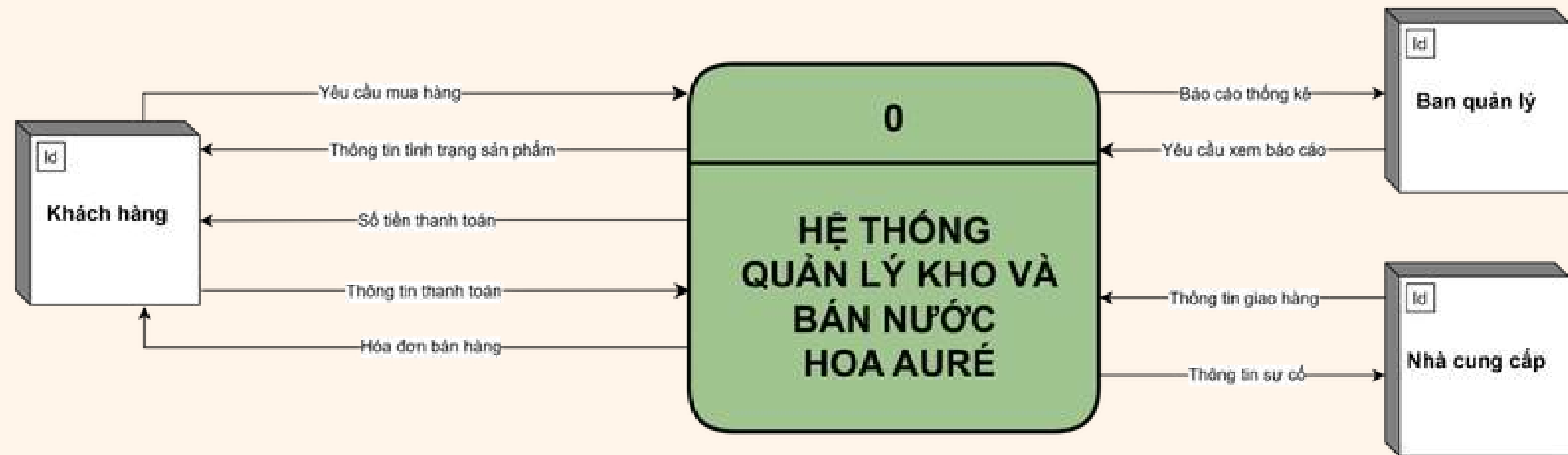




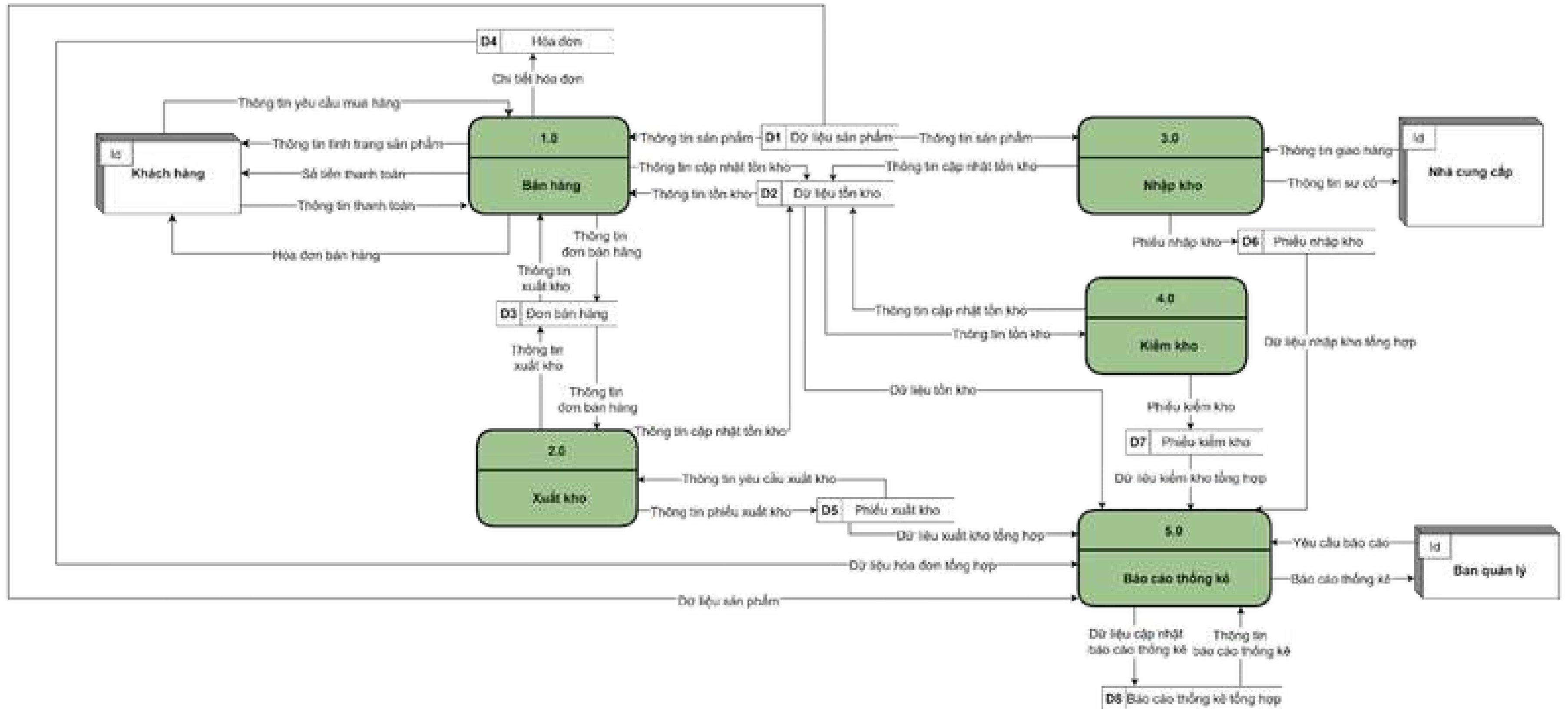
Hệ thống quản lý kho
Auré

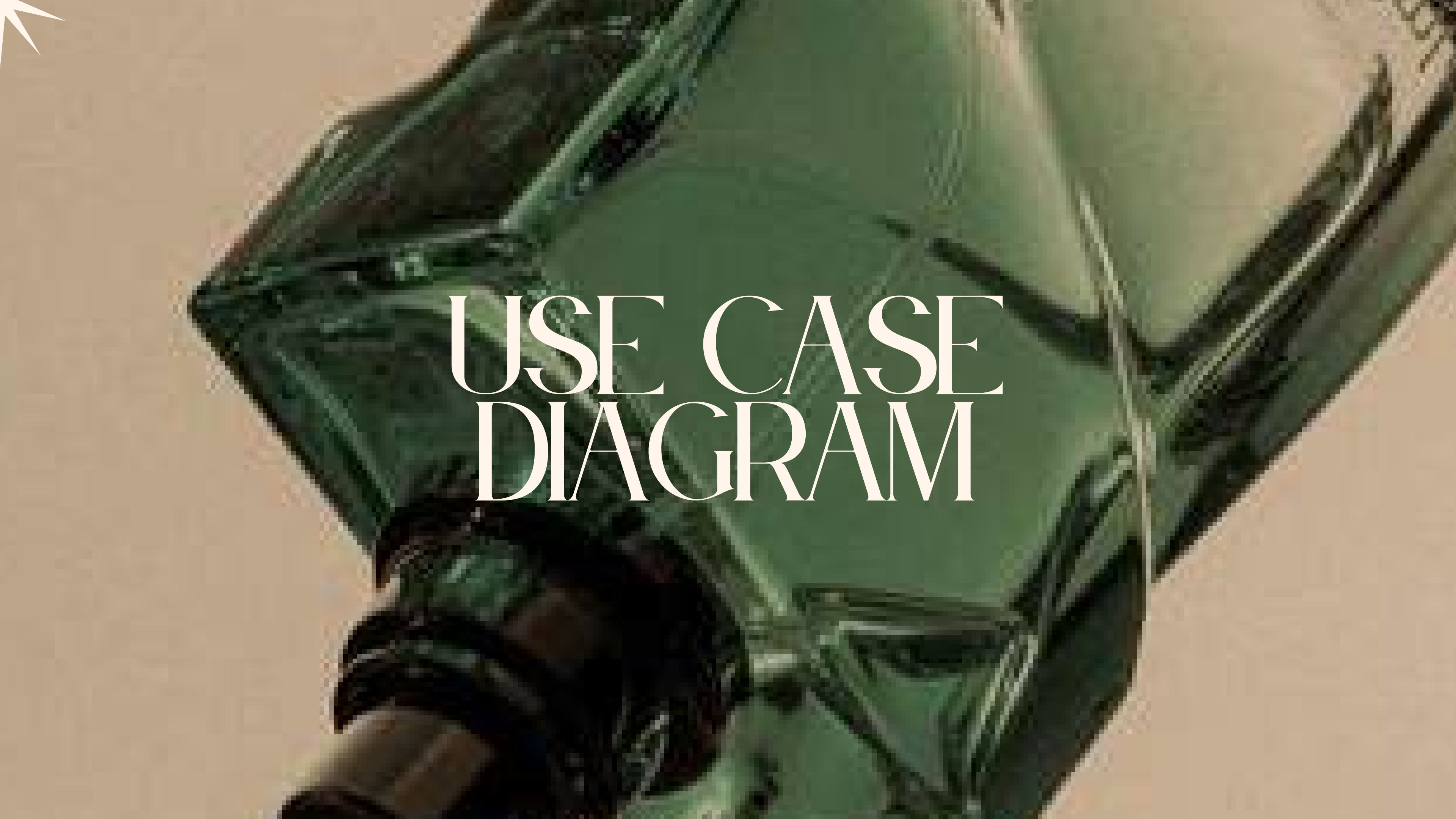
DFD CONTEXT

CONTEXT DIAGRAM



DFD LEVEL 0





USE CASE DIAGRAM

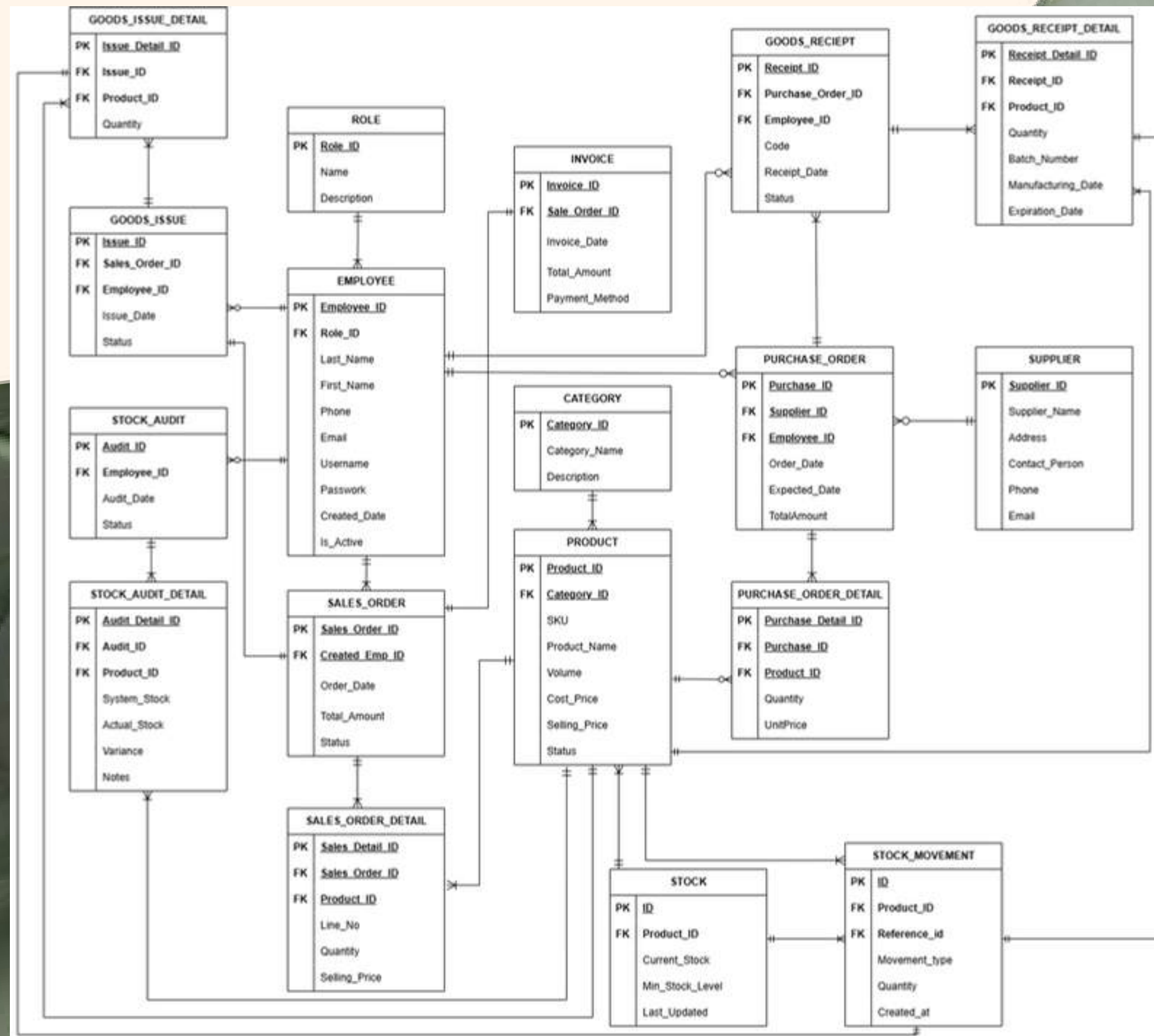
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO VÀ BÁN NƯỚC HOA AURÉ



USE-CASE 02

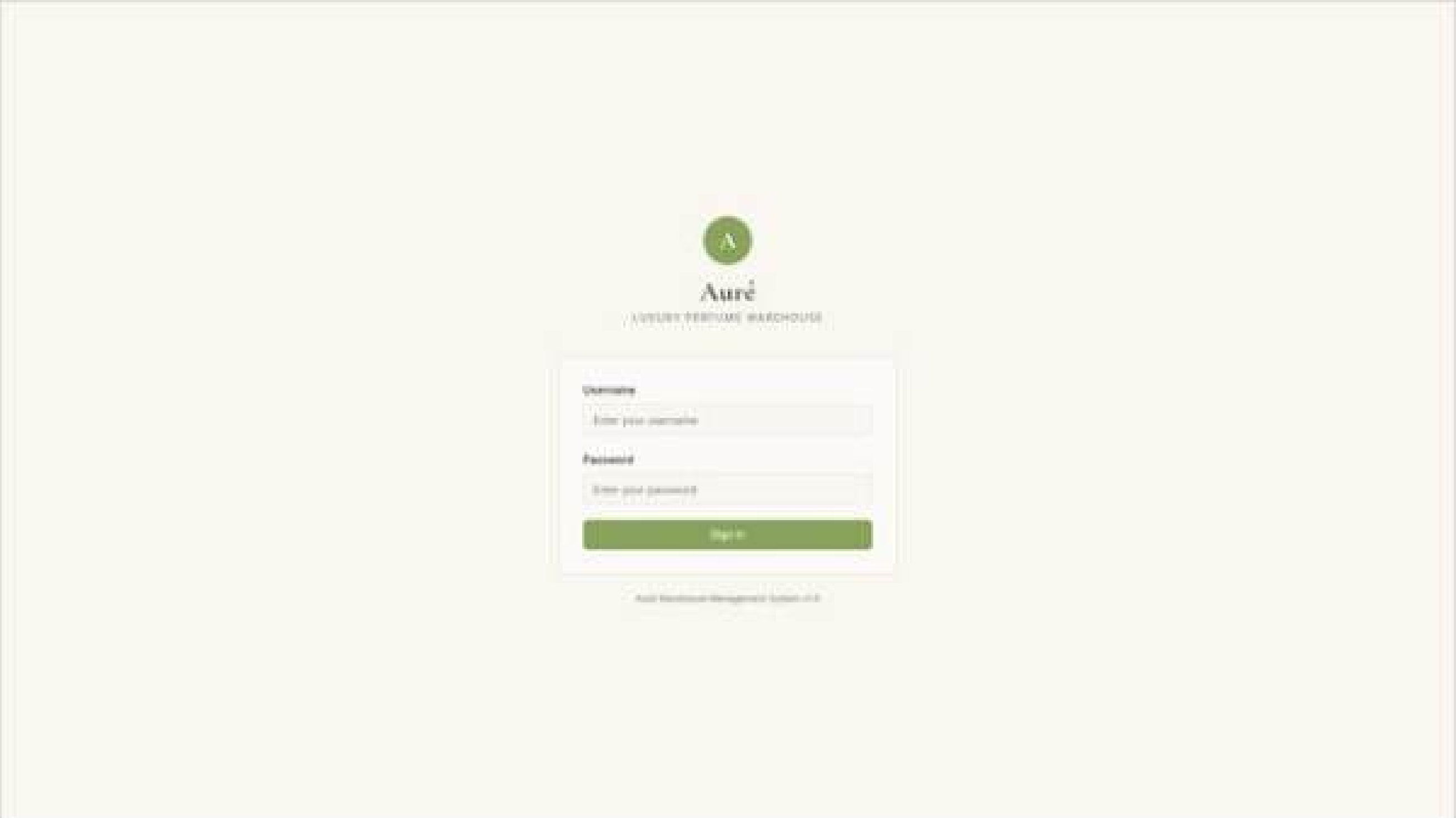
Use Case ID	UC-02
Tên Use Case	Nhập kho
Tác nhân chính	Nhân viên kho
Tác nhân phụ	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết	- Nhân viên kho đã đăng nhập hệ thống - Có đơn đặt hàng hợp lệ - Nhà cung cấp giao hàng kèm chứng từ
Điều kiện sau cùng	- Phiếu nhập kho được tạo và lưu trữ - Tồn kho được cập nhật theo thời gian thực - Dữ liệu sẵn sàng cho việc kiểm tra chứng từ và báo cáo bởi thủ kho
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhà cung cấp giao hàng đến kho 2. Nhân viên kho tiếp nhận và đối chiếu chứng từ với đơn hàng 3. Nhân viên kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa (<i>bắt buộc – include</i>) 4. Nếu thủ kho duyệt, nhân viên tạo phiếu nhập kho trên hệ thống 5. Hệ thống lưu dữ liệu và cập nhật tồn kho theo thời gian thực

ERD





UI



Lovable App

Lovable Generated Project



Nhóm 5

T H A N K F O R Y O U R L I S T E N I N G

PERFUME IS AN
EXPERIENCE

See You Next

Hệ thống quản lý kho Auré